Hogeschool van Amsterdam

2025



Dockingstation Airship

28-01-2025

DAAN STOBBELAAR – 500821264

CASPER VAN LINT - 500856479

Manager Samenvatting

In het Maintenance Lab van de Hogeschool van Amsterdam wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gewichtloze drone in de vorm van een zeppelin. Het uiteindelijke doel is dat deze zeppelin autonoom kan vliegen, landen en opstijgen. Voor het landen en opstijgen is echter nog geen geschikte faciliteit aanwezig. Daarnaast is er de wens om deze faciliteit buiten het bereik van nieuwsgierige studenten te houden en tegelijkertijd basaal onderhoud aan de zeppelin mogelijk te maken. Om aan deze eisen te voldoen, is een dockingstation ontworpen. Dit verslag beschrijft het ontwerp van dit dockingstation en richt zich op de onderzoeksvraag:
"Hoe kan een dockingstation worden ontworpen voor een zwevend voorwerp dat zowel het voorwerp buiten bereik houdt van omstanders als onderhoud toestaat voor technici?"

Om dit project succesvol af te ronden, is onderzoek verricht naar bestaande oplossingen en deelconcepten. Dit onderzoek leidde tot de interessante constatering dat een dockingstation zoals dit nog nooit eerder is ontworpen of gerealiseerd. Hierdoor bood dit project de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen en innovatieve keuzes te maken.

Het uiteindelijke ontwerp bestaat uit een roterende arm met daarop een roterend platform. Dit complete systeem wordt bevestigd aan het hekwerk van de vierde etage van de Hogeschool van Amsterdam. Het dockingstation werkt als volgt:

- Om de airship binnen te halen, wordt de arm omhoog bewogen, zodat het schip boven het hek naar de operator toe komt.
- Voor het landen, opstijgen of opslaan van de airship wordt de arm naar beneden gebracht.
- Het roterende platform op het uiteinde van de arm behoudt altijd zijn oriëntatie door middel van een reeks kettingen (deze zijn niet weergegeven in de onderstaande render).

Hoewel het ontwerp bijna gereed is, zijn er enkele aanpassingen die in de toekomst nog moeten worden doorgevoerd:

1. **Koppelstuk tussen dockingstation en airship:** Op dit moment ontbreekt een specifiek ontwerp voor het koppelstuk. Het advies is om een trechtervormig mechanisme te ontwikkelen met een (elektro)magneet aan de onderzijde om de airship veilig te laten aanmeren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de afwezigheid van een continue stroomvoorziening; een elektromagneet kan daarom niet langdurig geactiveerd blijven.
2. **Afdekking van bewegende onderdelen:** Enkele bewegende componenten zijn nog onvoldoende beschermd. Aangezien het dockingstation zich in een openbare ruimte bevindt, is afscherming essentieel. Het advies is om hiervoor gebruik te maken van aluminium extrusieprofielen die tevens onderdeel uitmaken van het frame van het dockingstation.



Figuur 1 - samenstelling eindconcept in twee poses

Contents

Manager Samenvatting 1
1. Inleiding 1
2. Oriëntatie 1
2.1. Probleem-en oplossingsruimte verkennen 1
2.1.i. 5W2H 1
2.1.ii. Systeemniveau 1
2.1.iii. Vrijheidsgraden 1
2.1.iv. Ontwerpvisie 1
2.1.v. Voorlopige probleemstelling 1
2.2. Klantwensen inventariseren 1
2.2.i. Klanten inventariseren 1
2.2.ii. Wensen inventariseren 1
2.2.iii. Belang klantwensen 1
2.2.iv. Voorlopig PvE op basis klantwensen 3
2.3. Projectaanpak bepalen 4
2.3.i. Doelstelling en projectgrenzen 4
2.3.ii. Fasering en op te leveren resultaten 4
2.3.iii. Projectplanning en budget 4
3. Analyse 6
3.1. Probleem en context analyseren 6
3.1.i. SWOT-analyse 6
3.1.ii. Onderzoeksvragen formuleren 7
3.1.iii. Onderzoeksopzet 7
3.1.iv. Technologieverkenning 7
3.2. Verkennend ontwerpen en experimenteren 7
3.3. Functies analyseren 7
3.3.i. Input en Output 7
3.3.ii. Functieboom 7
3.4. Ontwerpcriteria bepalen 7
3.4.i. Procesboom 7
3.4.ii. Programma van Eisen 8
3.4.iii. Succescriteria 9
4. Ontwerp 10

4.1. Morfologisch overzicht 10
4.2. Concepten 11
4.2.i. Concept 1 11
4.2.ii. Concept 2 11
4.3. Succescriteria 11
4.4. Proof of concept 12
5. Detaillering 12
5.1. Overzicht systeem 12
5.2. Werkingsprincipe 12
5.3. Detaillering arm (Daan) 12
5.3.i. Detaillering aandrijving as (Daan) 12
5.3.ii. Detaillering krachtoverbrenging (Daan) 12
5.3.iii. Detaillering arm-joint (Daan) 12
5.4. Detaillering rotatie station (Casper) 12
5.4.i. Rotatie station V1 (Casper) 12
5.3.2Rotatie station V2 (Casper) 12
5.3.3 Rotatie station V3 (Casper) 13
5.5. Kantel koppelstuk (Casper) 13
6. Werkprincipe 13
7. Realisatie 13
8. Conclusie & resultaten eisen. 13
8.1 Resultaten eisen 13
8.2 conclusie 14
9. Bijlagen 14
9.1. Interview opdrachtgever 14
9.2. Simulatie aluminium extrusie profiel 14
9.3. Dikte bepalen as wormwielen 14
9.4. Simulaties as wormwielkast 14
9.5. Simulatie as elleboog 14
9.6. Simulatie lagerhuis arm 14
9.7. Simulatie lagerhuis frame 14
9.8. Kostenplaatje 14

1. Inleiding

Het Maintenance Lab van de Hogeschool van Amsterdam werkt sinds enkele jaren aan een innovatief project met een drone. Deze drone onderscheidt zich van conventionele drones door zijn unieke ontwerp als een zeppelin. Omdat de regelgeving voor onbemande vliegende voertuigen per gewichtsklasse varieert, heeft het Maintenance Lab een zeppelin ontwikkeld die voor elke vlucht wordt afgesteld om gewichtloos te zijn. Dit wordt bereikt door het toevoegen van ballastgewichtjes of helium. Theoretisch gezien zijn er hierdoor geen restricties voor het gebruik van deze drone. Dit maakt het mogelijk om hem in te zetten voor inspecties van de binnenkant van gebouwen, zelfs wanneer daar nog mensen aan het werk zijn.

Het project bevindt zich echter nog in een ontwikkelingsfase. In semester 1 van het schooljaar 2024/2025 zal hieraan worden gewerkt door vier teams. Wanneer de airship operationeel is en ermee gevlogen kan worden, zal regelmatig onderhoud nodig zijn, zoals het bijvullen van helium en het vervangen van accu's voor het aandrijfsysteem. Voor onderhoud moet de airship eerst veilig kunnen landen en volledig toegankelijk zijn voor inspectie en reparatie. Dit vereist een dockingstation dat een veilige landing mogelijk maakt en het onderhoud vereenvoudigt. Het dockingstation moet de airship ondersteunen, zodat deze vanuit verschillende hoeken kan worden benaderd door de onderhoudsoperator.

Onze opdracht is het ontwikkelen van een dockingstation dat in de Hogeschool van Amsterdam zal worden geïnstalleerd. Dit dockingstation zal specifiek worden ontworpen om de airship veilig te laten landen en eenvoudig toegankelijk te maken voor onderhoudswerkzaamheden.

Dit verslag beperkt zich tot het ontwerp van het dockingstation voor de airship. Een interview met de opdrachtgever over de eisen en wensen voor het dockingstation is opgenomen in de bijlage.

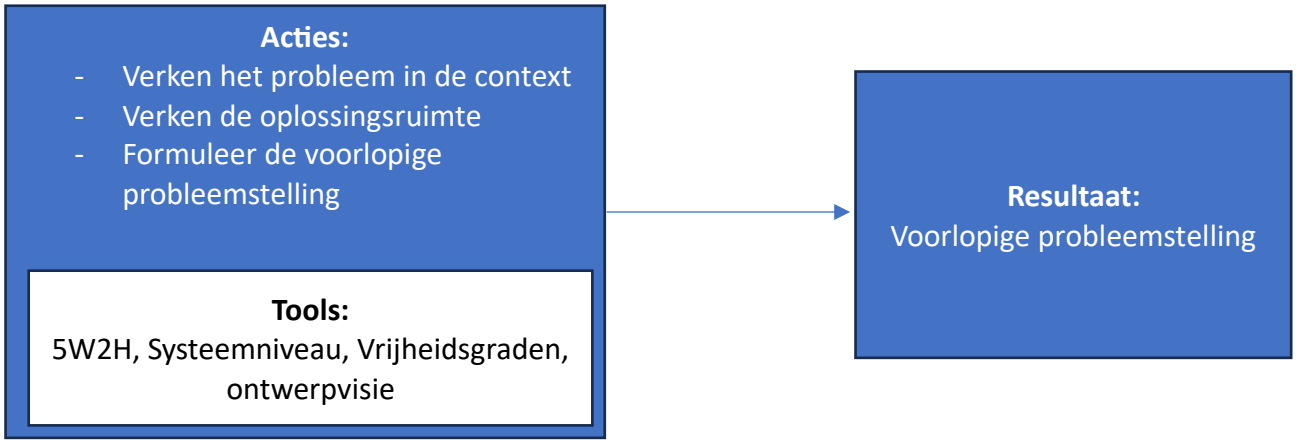


Figuur 2 - render airship HvA gemaakt door Marco Gerges in 2024.

2. Oriëntatie

2.1. Probleem-en oplossingsruimte verkennen

In het plan van aanpak is de opdracht duidelijk geworden, maar de oplossingsruimte nog niet zo. Dat wordt hier gedaan.



Figuur 3 - Overzicht probleem-en oplossingsruimte verkennen

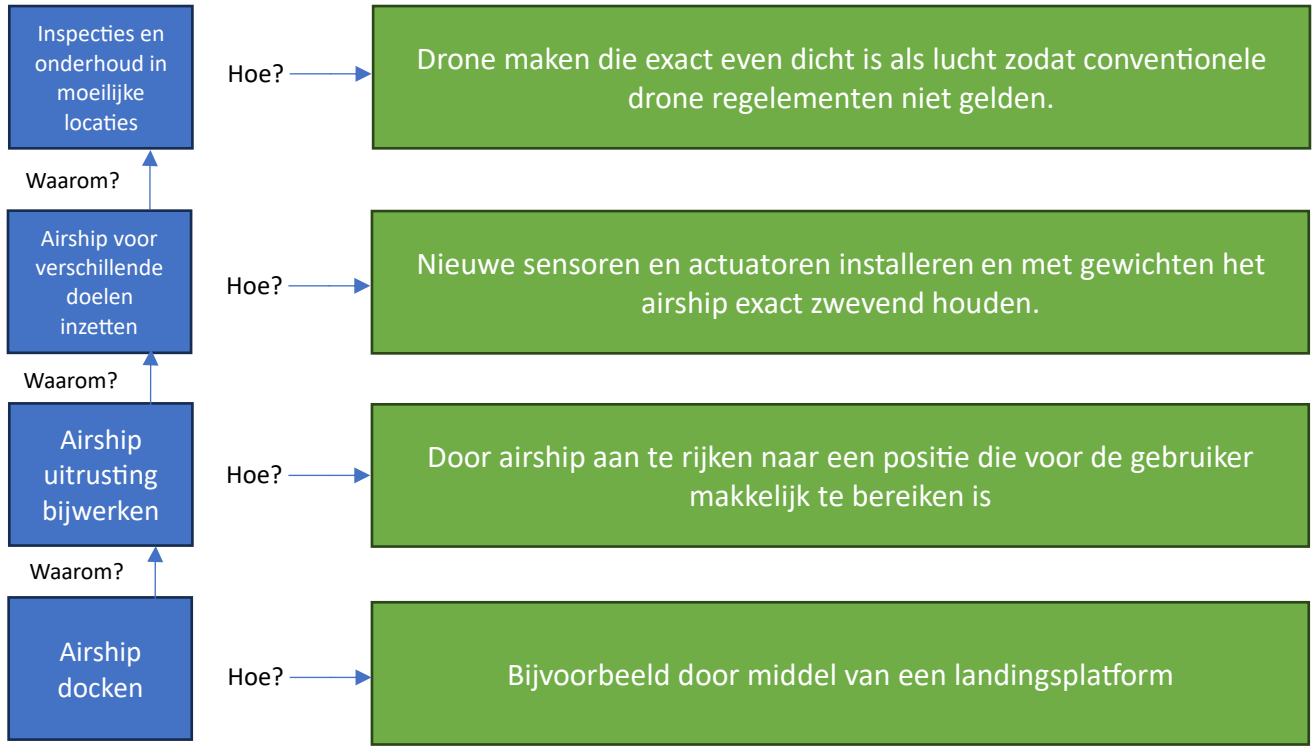
2.1.1. 5W2H

Hieronder staat de 5W2H mindmap van dit project.



Figuur 4 - 5W2H

2.1.2. Systeemniveau



Figuur 5 - Systeemniveau bepalen

Op basis van Figuur 5 - Systeemniveau bepalen is te zien dat het probleem vrij snel gereduceerd wordt naar de airship zelf. Dit verslag betrekt zich enkel tot het docking station. Om die reden zal een oplossing gezocht worden in systeemniveau 2 (*Airship uitrusting bijwerken*).

2.1.3. Vrijheidsgraden

Innovatie

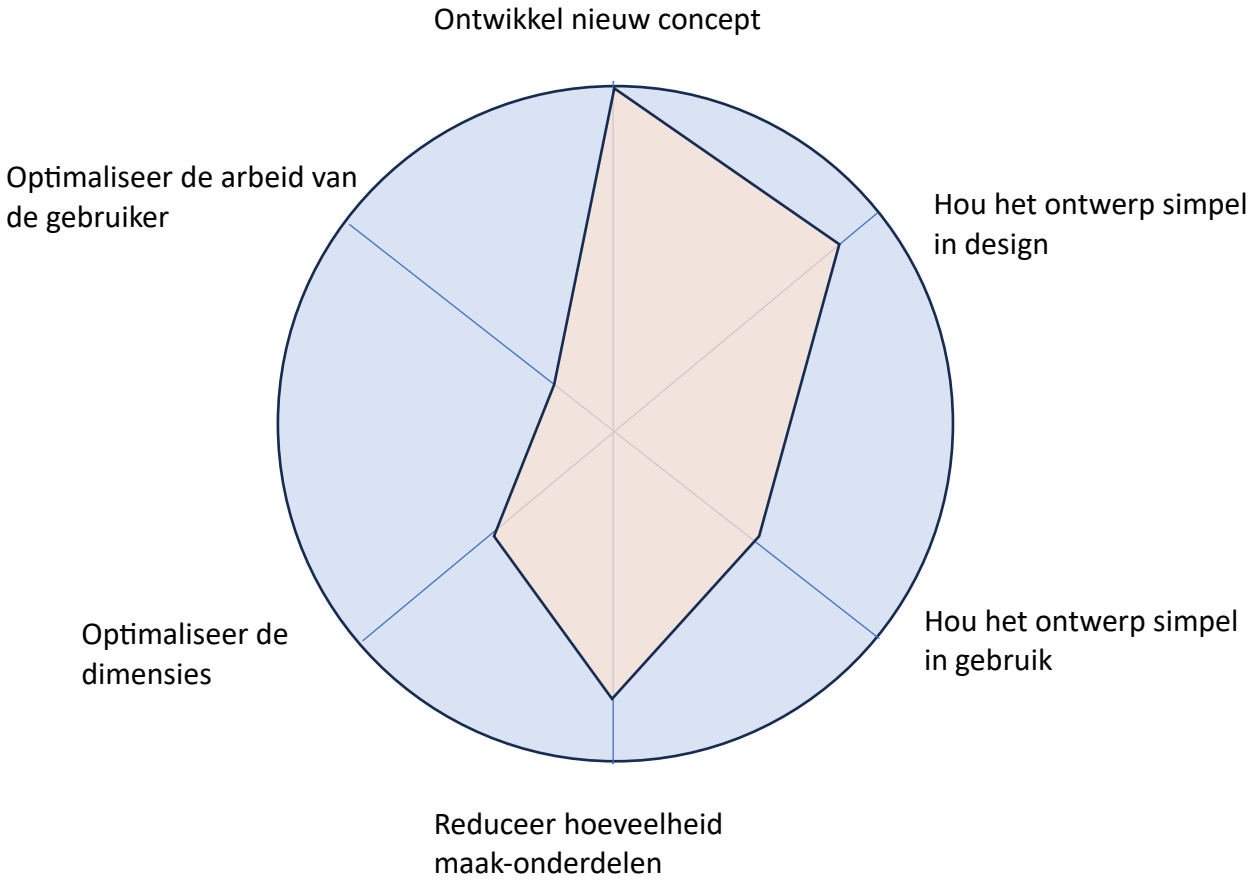
Ondanks dat er niets bestaat zoals dit project zal het niet sterk afhankelijk zijn van nieuwe innovaties. De technieken die gebruikt zullen worden bestaan al veel langer, maar zijn nog niet op deze manier gecombineerd. Het is dan ook voornamelijk de zaak dat het ontwerp zo simpel en goedkoop mogelijk ontworpen wordt en niet zo innovatief mogelijk. Het zou bij wijze van spreken mogelijk zijn, om het hele probleem op te lossen met een grote robot-arm, maar dit is duur en moeilijk te implementeren.

Productiefaciliteiten

Dit project wordt gerealiseerd in het *Maintenance Lab*, op de 4^{e} etage van de Hogeschool van Amsterdam. Dit lab heeft geen eigen productiefaciliteiten, maar heeft wel toegang tot de werkplaats van de faculteit Techniek. Dit betekent dat er gebruik kan worden gemaakt van draaibanken, een CNC vrees, een plaatwerk lab, ovens, etc. Er zijn echter twee grote beperkende factoren, namelijk de wachttijden en de materialen. Op de werkplaats zijn vaak lange wachttijden bij voornamelijk de CNC vrees. Daarnaast kunnen zowel de vrees als de draaibanken niet alle metalen bewerken. Het hardste materiaal waar makkelijk mee gewerkt kan worden is ijzer, maar aluminium heeft de voorkeur.

2.1.4. Ontwerpvisie

Het doel van dit project is om een werkend product op te leveren. Omdat dit product niet op de markt gebracht gaat worden is het niet nodig om veel rekening te houden met gebruiksvriendelijkheid en milieuvervuiling. Echter is er wel een vrij intense tijdsdruk dus om het ontwerp simpel te houden in het design en de hoeveelheid maak onderdelen is wel van groot belang. Met dit in het achterhoofd kan een simpel grafiek gemaakt worden om dit grafisch weer te geven zoals in Figuur 6 - ontwerpvisie.

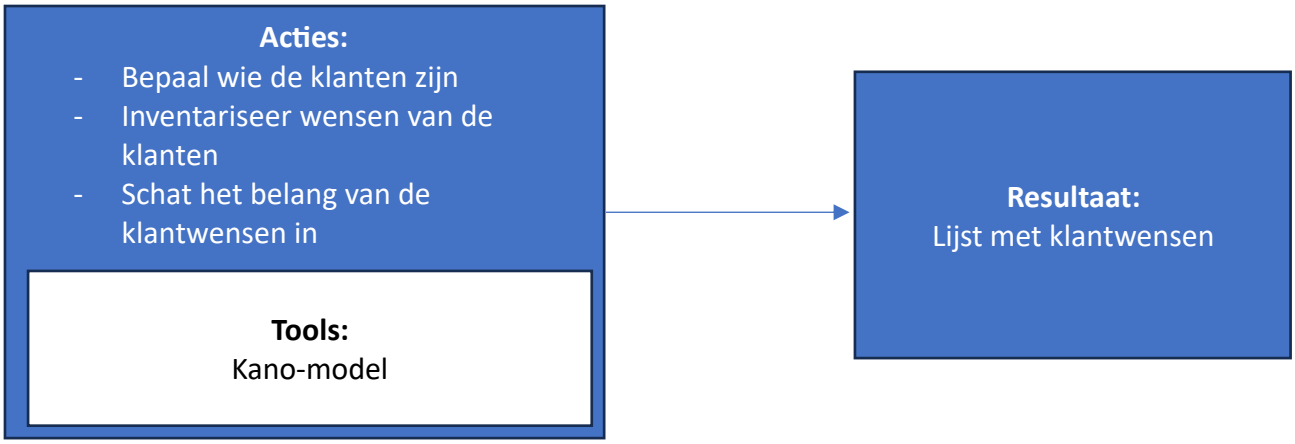


Figuur 6 - ontwerpvisie

2.1.5. Voorlopige probleemstelling

Wij denken dat er een permanente oplossing mist voor het opslaan en onderhouden van de airship en dat de oplossing in de richting van een docking station dat uit de weg van de rest van het lab hangt/staat moet worden gezocht.

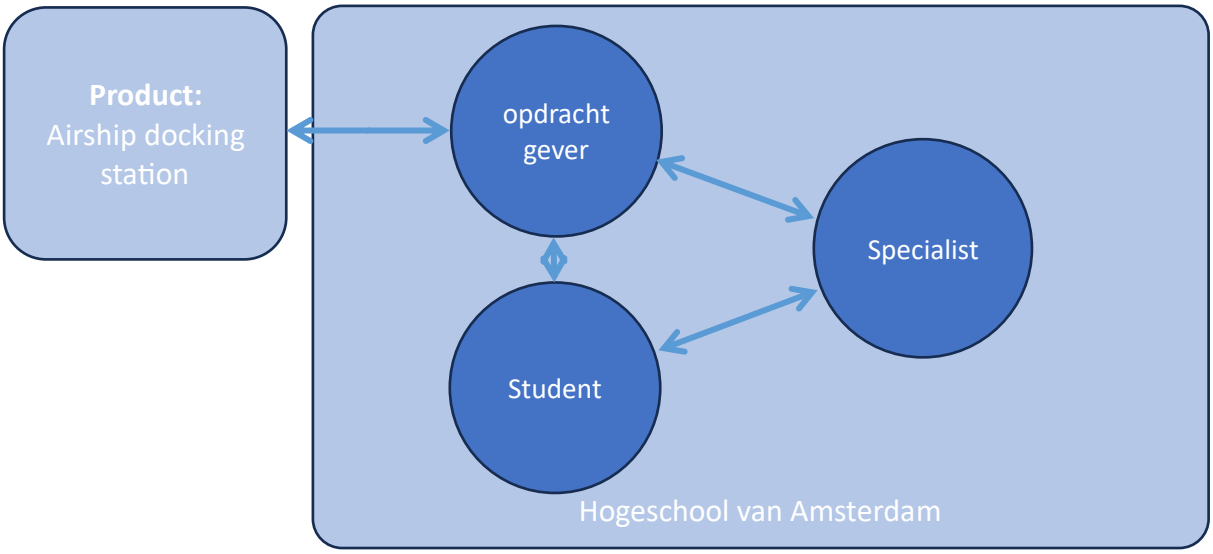
2.2. Klantwensen inventariseren



Figuur 7 - Overzicht klantwensen inventariseren

2.2.1. Klanten inventariseren

In dit geval zijn er geen externe klanten. De opdrachtgever is de enige klant aangezien het product niet verkocht of massa-geproduceerd zal worden. Wel zal het uiteindelijke product door studenten gebruikt worden. Dit betekent dat er sprake is van meerdere gebruiksgroepen met één oplossing. Ook zullen er groepen verder gaan werken aan het product de komende jaren. Zij staan in het onderstaande schema als *Specialist*.



Figuur 8 - Klanten inventariseren

2.2.2. Wensen inventariseren

Omdat de toekomstige specialisten en studenten nog niet bekend zijn is de enige klant de opdrachtgever. Hij is geïnterviewd over zijn blik op het project. Hij is natuurlijk niet de eindgebruiker. Die wensen zullen met gezond verstand opgesteld moeten worden. Het interview met de opdrachtgever, Arthur van Schravendijk, staat in bijlage 9.1.

2.2.3. Belang klantwensen

Klantwensen (taal van klant)	Ontwerpcriteria (taal van ontwerper)
De docking station moet aan de railing van de 4e etage bevestigd worden.	Het docking station moet bevestigd worden aan de railing van de 4e etage en mag maximaal 20cm uitsteken in het gangpad.
De docking station mag niet van de railing vallen.	Er moet een zekering aanwezig zijn die het docking station opvangt als de normale bevestigingen falen.
De docking station mag niet te veel geluid produceren.	Het docking station mag in combinatie met de airship maximaal 62dB geluid produceren
Het docking station moet zonder training te gebruiken zijn.	De bewegende onderdelen moeten afgeschermd zijn.
Er is geen stroomvoorziening aanwezig.	De docking station moet volledig met de hand te bedienen zijn zonder externe krachtbron.

Nu de klantwensen in kaart zijn gebracht is het tijd om het belang van de wensen in te schatten. Deze staan aangegeven in de tabel hieronder. In dit tabel is 5 extreem belangrijk en 1 nauwelijks relevant.

Wens	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Railing	X				
Niet vallen	X				
Geluid					X
Zonder training			X		
Geen stroom		X			

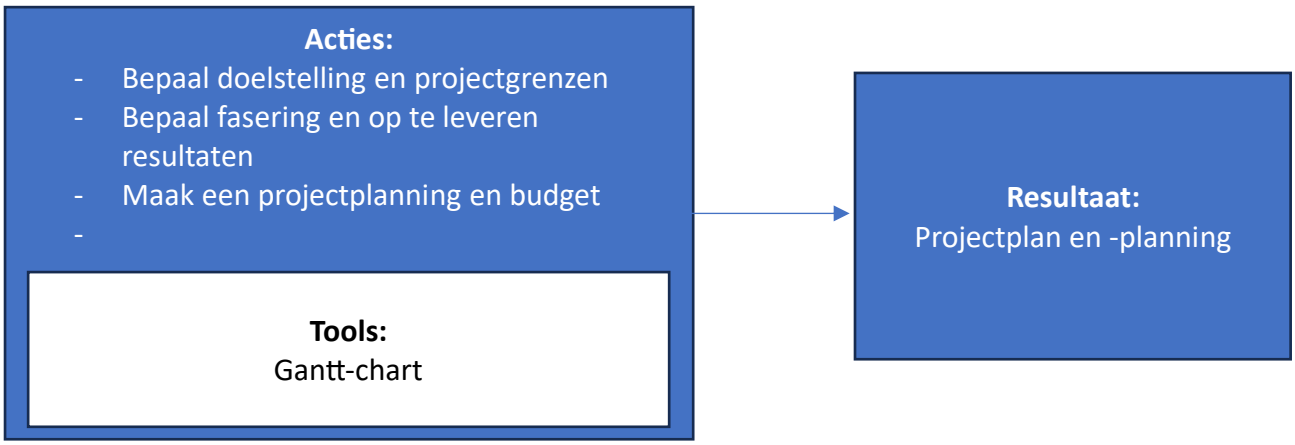
2.2.4. Voorlopig PvE op basis klantwensen

In Tabel 1 - PvE op basis van klantwensen op de volgende pagina staat een voorlopige versie van het programma van eisen dat opgesteld kan worden door de eerste kennismaking met de opdrachtgever en de klantwensen. In de analyse fase wordt dit tabel hergebruikt en aangevuld.

Nummer	Eis	Eenheid	Bron	datum	Verificatie
Groep 1 *– Algemeen*					
1.1	Het ontwerp moet binnen 16 weken af zijn	weken	Examencommissie	1-10-2024	Planner
1.2	Het ontwerp mag niet meer dan 20 cm uitsteken over het gangpad	cm	Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
Groep 2 *- Veiligheid*					
2.1	Het docking station moet gezekerd zijn met staalkabels	-	Wetgeving	1-10-2024	Controle in productietekening
2.2	Het moet minder dan 62db aan geluid produceren	dB	Norm HvA	1-10-2024	Test
2.3	Het gehele systeem moet worden afgeschermd voor omstanders	-	Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
2.4	Alle bewegende onderdelen moeten afgeschermd zijn voor vingers van de gebruikers (gaten en gleuven <1cm)	cm	Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekeningen

Tabel 1 - PvE op basis van klantwensen

2.3. Projectaanpak bepalen



Figuur 9 - Overzicht projectaanpak bepalen

2.3.1. Doelstelling en projectgrenzen

Doelstelling

Het doel van het project is om een functionerende docking station te hebben waar de airship om kan landen. Deze moet hangen aan de railing van de 4^{e} etage.

Projectgrenzen

Het project gaat enkel over het docking station en de manier om de airship vast te houden. Echter gaat dit project niet om de airship zelf. Mocht er voor dit project iets aan de airship bevestigd of gemodificeerd worden, wordt dat overgedragen aan het team verantwoordelijk voor dat onderdeel.

2.3.2. Fasering en op te leveren resultaten

Het eindresultaat bestaat uit een eindproduct en dit ontwerpverslag. Om deze twee producten succesvol af te ronden zijn de volgende tussenproducten nodig:

Eindproduct:

- Prototype per basisfunctie
- Technische tekeningen
- Stress analyse

Ontwerprapport

- Geen tussentijdse producten

2.3.3. Projectplanning en budget

Planning

Hieronder staat een simpele planning van het project zoals dat in week 1 is opgesteld. Daaronder staat een iets uitgebreidere versie in de vorm van een Gantt-chart.

Lesweek	Fase	Omschrijving
4	Oriëntatie	Er bestaat waarschijnlijk niet veel wat lijkt op ons product en de meeste stappen van de oriëntatiefase zijn al gedaan in dit PvA.
5	Analyse	Zeer veel functies, maar dat geeft pas in de volgende fase veel werk.
6 t/m 7	Ontwerp	Veel functies dus grote morph en veel deeloplossingen.
8 t/m 10	Detaillering	Dit is ook de fase waarin we een klein prototype kunnen bouwen.
11 t/m 14	Realisatie	De realisatie gaat heel veel tijd kosten vanwege de vele mechanismen en het relatief grote ontwerp.
15 t/m 16	Afwerken	Dit is de fase waarin alle elektronica afgemaakt wordt en eventueel kleine defecten verholpen kunnen worden.
17	Testen	Testen en documentatie in orde maken voor inleveren op 7 Januari 23:59.

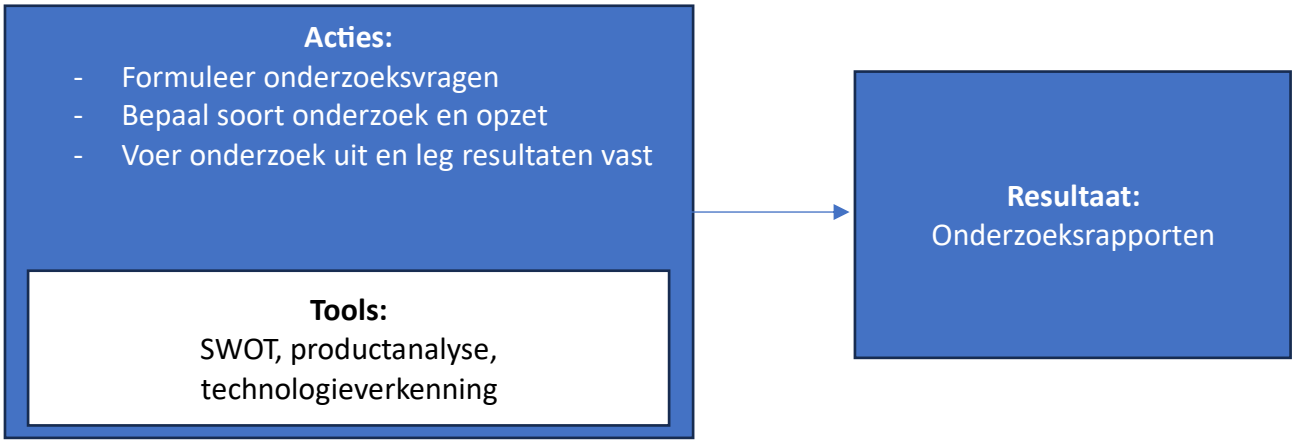
Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Oriëntatie																				
Analyse																				
Morphologisch overzicht																				
Concepten kiezen																				
Concepten uittekenen																				
Prototype maken (proof of concept)																				
Detaileren in Fusion																				
Materialen bestellen																				
Maak onderdelen fabriceren																				
Assembleren																				
Testen																				

Budget

Vanuit het lab is het budget c.a. 1000 euro. Van dit budget willen ze het liefste twee docking stations kunnen bouwen. Dit zorgt voor een effectief budget van 500 euro per docking station. De totale kosten zijn uiteindelijk iets hoger uitgevallen. De complete bestellijst staat in bijlage 9.8.

3. Analyse

3.1. Probleem en context analyseren



Figuur 10 - Overzicht probleem- en contextanalyse

3.1.1. SWOT-analyse

Tabel 2 SWOT-analyse

SWOT	POSITIEF KARAKTER	NEGATIEF KARAKTER
INTERNE EIGENSCHAPPEN	1. Eigen ontwerp en mogelijke aanpassing van het frame. 2. Weinig restricties van maximale afmetingen en gewicht.	1. Het moet bevestigd worden aan het frame aan de onderkant bij bestaande blimp docking station is het aan de ballon zelf. 2. Veel afscherming voor veiligheid eisen voor omstanders. 3. Moet over veel assen bewegen in misschien wel 5 dimensies.
EXTERNE INVLOEDEN	1. Hulp van andere teams die bezig zijn met de blimp zelf. 2. Genoeg budget om het ontwerp te bouwen.	1. Kan communicatie complicaties optreden bij de teams. 2. Voor stroomvoorziening gaat het lang duren door HvA protocollen.

3.1.2. Onderzoeksvragen formuleren

De probleemstelling is geformuleerd als volgt:
"*Wij denken dat er een permanente oplossing mist voor het opslaan en onderhouden van de airship en dat de oplossing in de richting van een docking station dat uit de weg van de rest van het lab hangt/staat moet worden gezocht.*"
Uit deze probleemstelling kunnen onderzoeksvragen gehaald worden.

a) Hoe kan een zwevend voorwerp vastgehouden worden?
b) Hoe kan je een object veilig over een publieke ruimte hangen?
c) Met welke externe factoren moet rekening gehouden worden?
d) Welke productietechnieken zijn beschikbaar?
e) Wat is het werkingsprincipe?

3.1.3. Onderzoeksopzet

Omdat het gaat om een object dat slechts één keer gemaakt zal worden en nog nooit eerder gemaakt is heeft het geen nut om productanalyse, geluidsanalyse, octrooionderzoek, doelgroeponderzoek of marktonderzoek toe te passen. Daarnaast is er een specifiek team dat bezig is met de wetgeving omtrent het hele project. Het enige onderzoek dat daardoor van toepassing is op dit project is een technologieverkenning.

3.1.4. Technologieverkenning

Hieronder staat een kort onderzoek naar eerdere oplossingen van projecten die in de buurt komen van een docking station.

Bestaande blimp docking stations

Voor de bestaande ontwerpen van het dockingstation voor een blimp zijn er meerdere opties. Aangezien blimps een aanzienlijke omvang hebben, is er aan de binnenzijde van de ballon een frame geplaatst dat doorloopt tot aan de punt. De dockingstations zijn ontworpen om hieraan te koppelen, omdat het frame voldoende stijfheid biedt. Onze blimp is echter aanzienlijk kleiner en heeft geen intern frame. Hierdoor is het niet mogelijk om aan de punt van de blimp te koppelen, aangezien dit snel doorboord kan worden en er geen vast koppelingspunt aanwezig is. Hierdoor zijn deze ontwerpen vrijwel zinloos voor dit ontwerp.



Figuur 11 city docking station

Bestaande Drone dockinstations

In de afbeelding hiernaast is een drone docking station te zien van DJI. De drone landt in het midden en wordt goed gepositioneerd en georiënteerd door de gleuf. Vervolgens sluiten de kleppen zodat de drone veilig opgeborgen is. Dit systeem werk echter deels op zwaartekracht. Daar kan voor de airship geen gebruik van worden gemaakt omdat deze is afgesteld om de aantrekkingskracht van de zwaartekracht exact te overkomen. De netto kracht op de airship is dus nul. Natuurlijk zou het effect van de zwaartekracht nagemaakt kunnen worden met magneten of door de aandrijving van de airship af te stellen om een neerwaartse kracht te genereren.



Figuur 12 - DJI drone docking station

Mid-air catching systeem

Naast systemen waar de drone naar de docking station komt zijn er ook systemen waar dit andersom gebeurt. Zo zijn er systemen om objecten aan parachutes te onderscheppen terwijl ze nog niet op de grond zijn aangekomen zoals te zien in Figuur 13 - mid air catching systeem. Ook zijn er systemen die effectief hetzelfde doen, maar met een net in plaats van een haak. Dit zou voor dit project ook iets kunnen betekenen aangezien het net de airship te zwaar zou maken en zou forceren te landen.

Naast deze ietwat chaotische en onvoorspelbare oplossingen is een laatste optie om een drone in mid-air te vangen door de drone stil te laten hangen en een robotarm de drone te laten aanpakken. Met bijvoorbeeld visuele markers op de onderkant van het frame van de airship zou de arm weten waar het naartoe zou moeten om de airship veilig aan te nemen.



Figuur 13 - mid air catching systeem

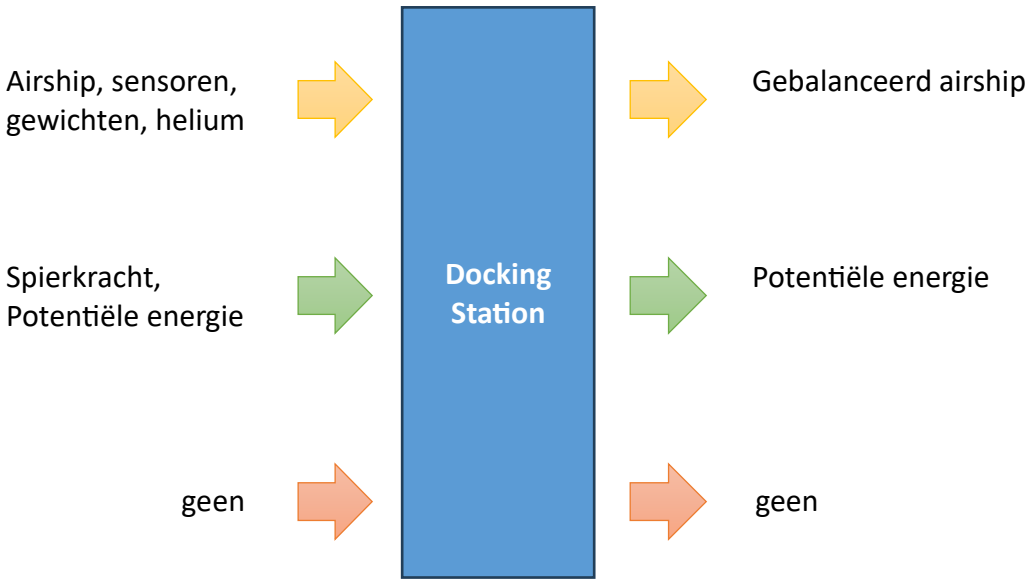
3.2. Verkennend ontwerpen en experimenteren

Tijdens deze fase zijn een hoop tekeningen gemaakt die niet goed bewaard zijn gebleven. Uiteindelijk was het doel om een oplossing te vinden die zo min mogelijk actuatoren nodig had. Daarnaast was een nice-to-have om het hek waar de docking station aan komt te hangen tegelijkertijd fungeert als bescherming tegen nieuwsgierige handen. Voor een tijd werd er gekeken naar systemen met lineaire rails omdat daar nog een voorraad van bleek te zijn in het lab, maar al snel bleek dit niet een goede oplossing te zijn. Uiteindelijk is er een verkennend ontwerp gemaakt met een roterende arm.

3.3. Functies analyseren

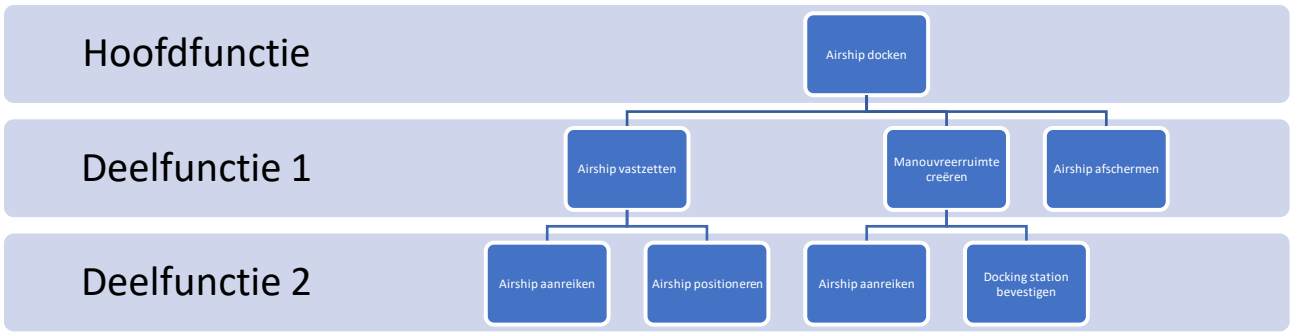
3.3.1. Input en Output

Een handige tool kan zijn om de input en output van het ontwerp te bekijken. In Figuur 14 - input en output schema is dit schema te zien.



Figuur 14 - input en output schema

3.3.2. Functieboom



3.4. Ontwerpcriteria bepalen

3.4.1. Procesboom

1 ontstaan	**2 verspreiden**
Ontwerpen **Detaillering** **Onderdelen inkopen** **Onderdelen fabriceren** **Assembleren onderdelen** **Testen** **Opslaan**	Transporteren naar locatie
3 gebruiken	4 verdwijnen
In elkaar zetten **Plaatsen in omgeving** **Bevestigen van product** **In werking stellen** **Bedienen** **Uitschakelen** **Schoonmaken en onderhouden**	Nvt.

3.4.2. Programma van Eisen

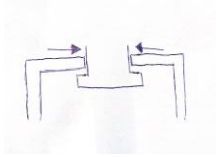
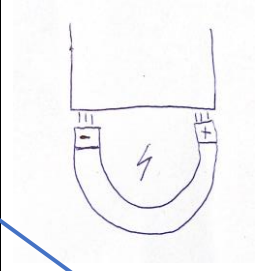
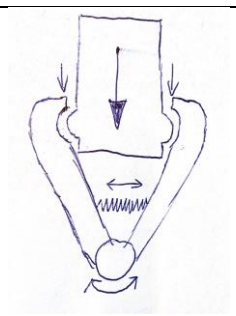
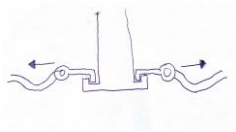
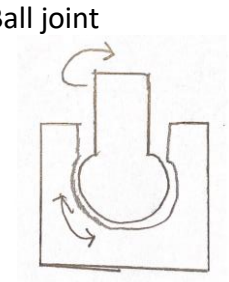
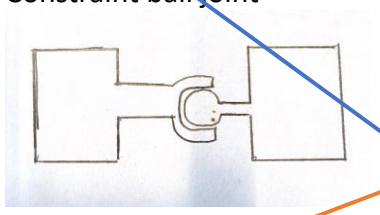
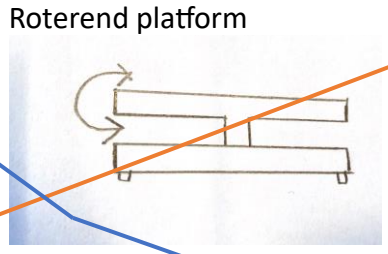
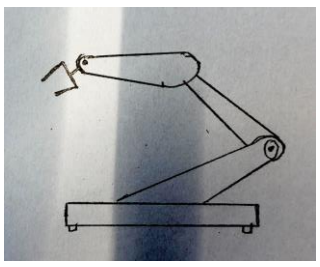
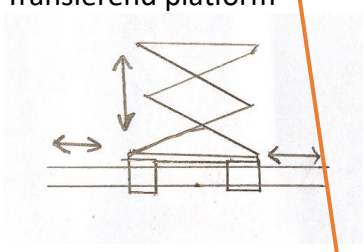
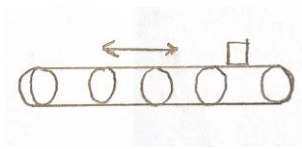
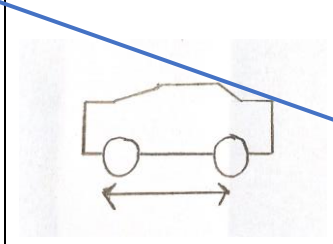
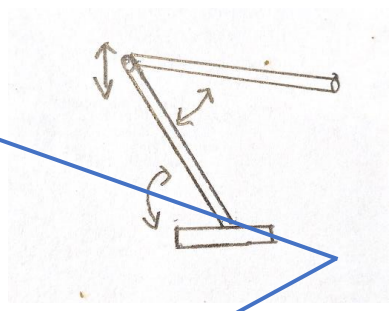
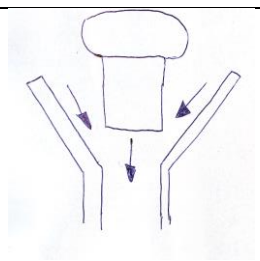
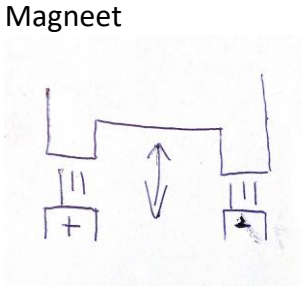
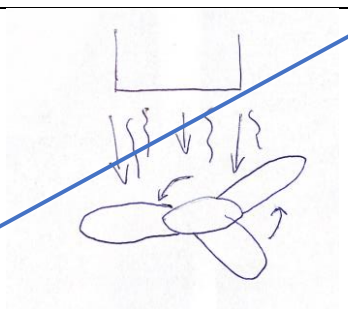
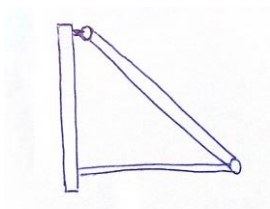
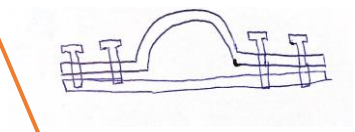
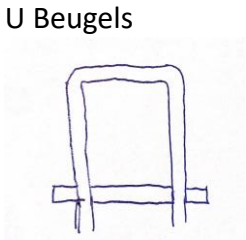
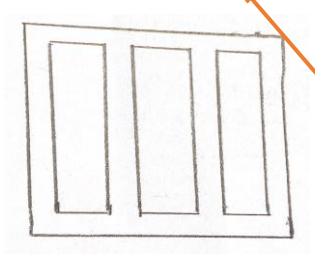
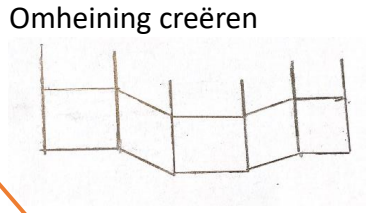
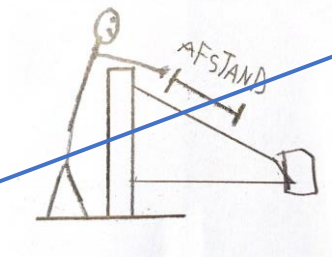
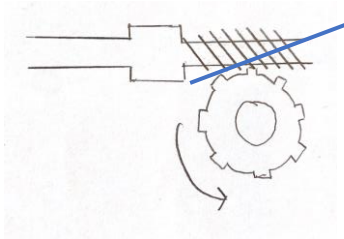
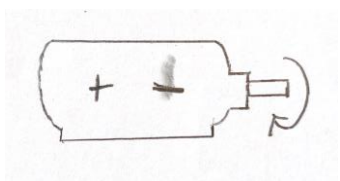
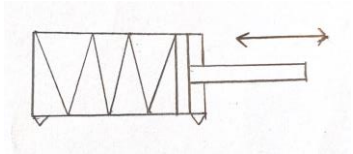
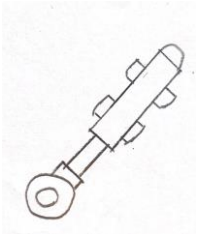
Nummer	Eis	Eenheid	Bron	Datum	Verificatie
Groep 1	*Algemeen*				
1.1	Het ontwerp moet binnen 16 weken af zijn	weken	Opdrachtgever IP-project handleiding	1-10-2024	Planner
1.2	Het ontwerp mag niet meer dan 20 centimeter uitsteken over het gangpad	centimeter	Aanname Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
1.3	De blimp moet 45 graden gekanteld kunnen worden voor het bijvullen van helium	graden	Praktijkonderzoek Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
1.4	In de meest gekantelde stand mag de opening van de envelop (ballon) niet meer dan 1 meter van de grond zijn.	Meter	Praktijk-onderzoek	11-11-2024	Controle in productietekening
1.5	Het systeem moet de airship vast kunnen houden zonder externe krachtbron	-	Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
1.6	Alle vervangbare en oplaadbare componenten van de airship moeten naar de gebruiker gericht kunnen worden voor makkelijk onderhoud	-	Aanname Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
Groep 2	*Veiligheid*				
2.1	Het docking station moet gezekerd zijn met staalkabels	-	Wetgeving Norm HvA	1-10-2024	Controle in productietekening
2.2	Het moet minder dan 62db aan geluid produceren	dB	Norm HvA	1-10-2024	Test
2.3	Het gehele systeem moet worden afgeschermd voor omstanders	-	Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
2.4	Alle bewegende onderdelen moeten afgeschermd zijn voor vingers (gaten en gleuven <1cm)	Centimeter	Opdrachtgever	1-10-2024	Controle in productietekening
2.4	De airship moet minstens 1 meter verwijderd zijn van de bovenkant van de dichtstbijzijnde railing	Meter	Opdrachtgever	15-12-2024	Controle in productietekening
Groep 3	*Personeel*				
3.1	Er moet minimaal 2 personen zijn voor het inhalen van de blimps	Personen	Opdrachtgever	1-10-2024	Test
3.2	Het personeel moet het product kunnen gebruiken zonder training	-	Opdrachtgever	15-12-2024	Test

3.4.3. Succescriteria

Nummer	Eisen	Succescriteria
1	Het ontwerp moet binnen 20 weken af zijn.	Het ontwerp moet zo eenvoudig te kamen zijn.
2	Het moet onder 62db aan geluid produceren.	Het ontwerp moet zo stil mogelijk zijn.
3	Het gehele systeem moet worden afgeschermd voor omstanders.	Het ontwerp moet zo veel mogelijk afgeschermd zijn.
4	Het ontwerp moet op de railing passen.	Het ontwerp moet zo klein mogelijk zijn.
5	Het ontwerp moet makkelijk te gebruiken zijn voor operators.	Het ontwerp moet zo makkelijk mogelijk zijn voor de operators.
6	Het ontwerp moet maximaal 500 euro kosten.	Het ontwerp moet zo goedkoop mogelijk zijn.

4. Ontwerp

4.1. Morfologisch overzicht

Functie	1	2	3	4	5
Airship vastzetten	 Klemmen	 Magneet	 Klik veermechanisme	Spanhaken 	 Clipsysteem Quick release
Airship roteren	Ball joint 	Constraint ball joint 	Roterend platform 		
Airship aanrijken	Robot Arm 	Translerend platform 	Transportband 	Autootje 	Roterend arm 
Airship positioneren	 V begeleiding gleuf	Begeleiding Rails met sleuf aan bovenkant 	Magneet 	 Ventilator windkracht	
Docking stastion bevestigen	Staalkabels 	Klemmen 	U Beugels 		
Airship afschermen	Hek + plaat 	Omheining creëren 	Afstand creëren 		
Kracht overbrengen	Wormwiel 	Elektronisch (op accustroom) 	Pneumatisch 	Hydraulisch 	

4.2. Concepten

4.2.1. Concept 1

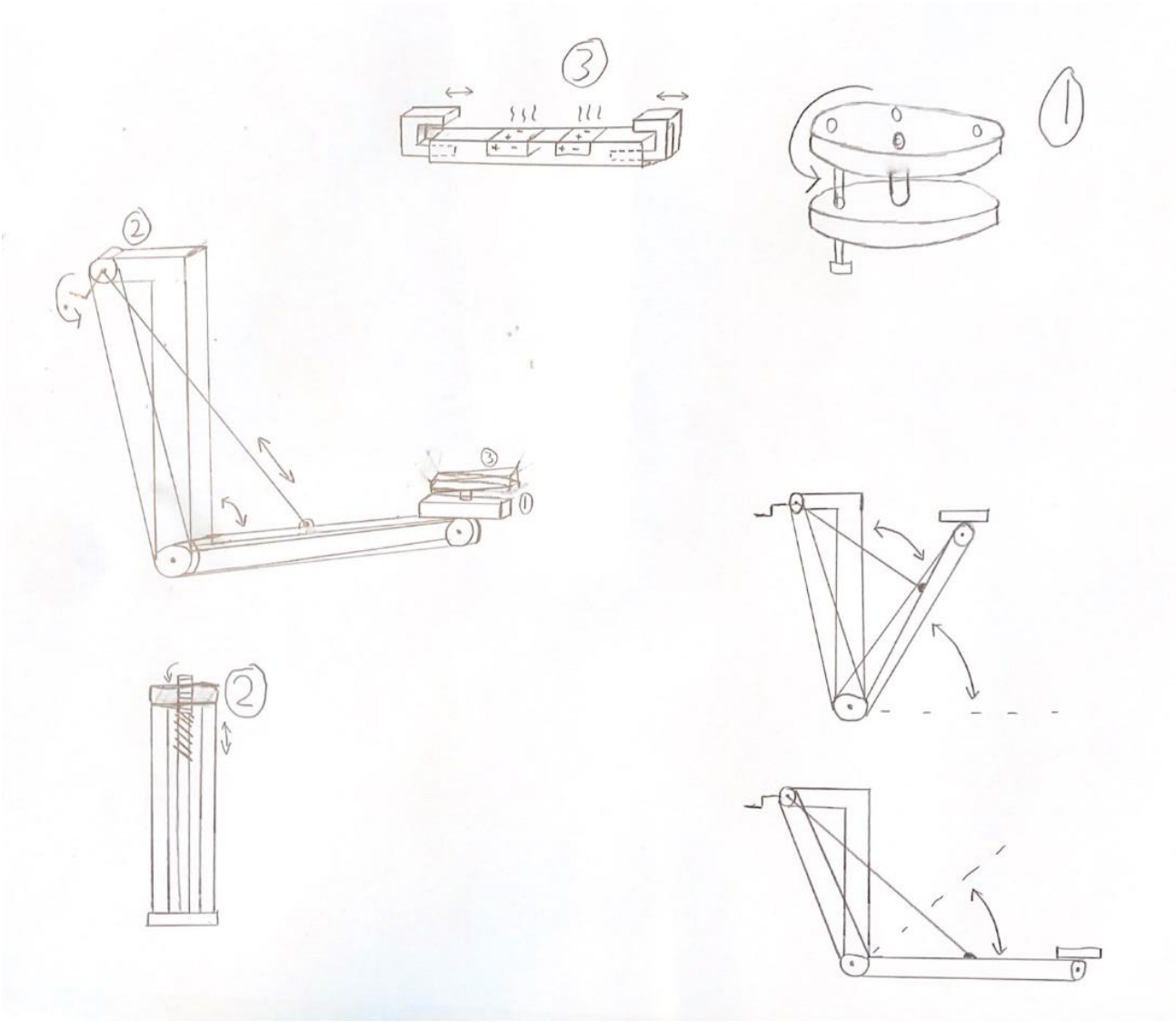
Deeloplossingen:

Airship vastzetten	-	*klemmen*
Airship roteren	-	*Roterend platform*
Airship aanrijken	-	*Roterende arm*
Airship positioneren	-	*Magneet*
Docking station bevestigen	-	*u beugels*
Airship afschermen	-	*Hek + plaat & afstand creëren*
Kracht overbrengen	-	*Wormwiel*

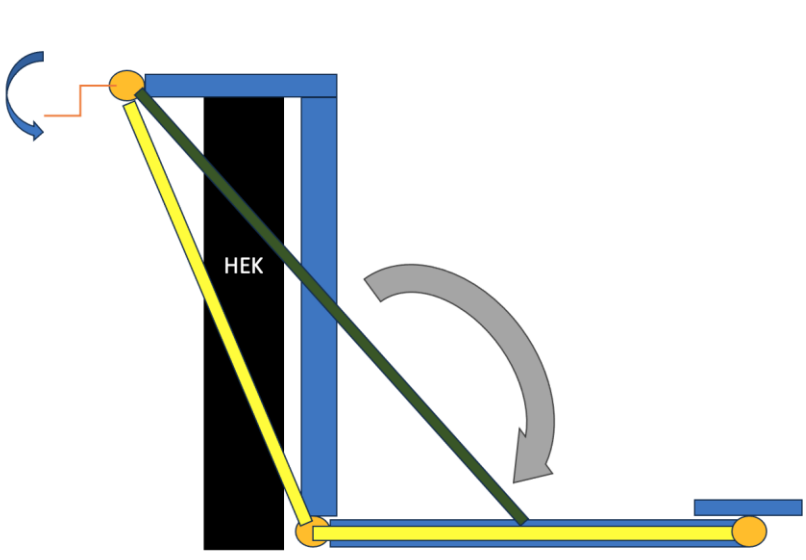
Conceptbeschrijving

Het voorgestelde ontwerp betreft een eenvoudig te bedienen mechanisme dat volledig mechanisch functioneert. Het systeem maakt gebruik van een roterende arm die drie rotatie-assen integreert binnen één samenhangend mechanisme. Tijdens het optillen van de brug blijft het platform horizontaal door het vastzetten van het onderste tandwiel. Daarnaast is het mogelijk om uitsluitend het platform te bewegen via de hendel, zonder de brug te hoeven optillen.

1. **Roterend platform**
   Het mechanisme bevat een roterend platform dat is voorzien van een as in het midden. Deze as maakt het mogelijk om de twee vlakken onafhankelijk te laten draaien.
2. **Wormwieloverbrenging**
   De aandrijving wordt gerealiseerd door een wormwielmechanisme dat met een hendel met de hand wordt bediend. Dit wormwiel vormt de verbinding tussen het bovenste en het onderste tandwiel in het ontwerp, en zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging.
3. **Magnetisch bevestigingssysteem**
   Het ontwerp is voorzien van een combinatie van magneten en klemmen. De magneten zorgen ervoor dat het luchtschip naar de juiste positie wordt getrokken, terwijl de klemmen het luchtschip stevig op zijn plaats bevestigen.

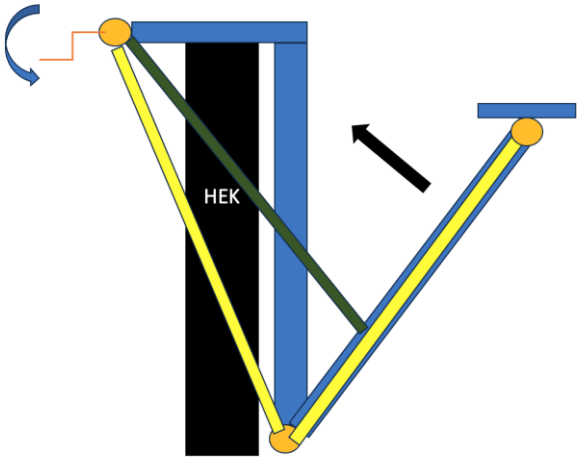


Figuur 15 concept 1



Geel= ketting scharnierpunt
Groen=keting arm punt
Oranje= tandwiel/scharnierpunt
Blauw=frame
Zwart= hek

Figuur 16 concept 1 brug laag



Figuur 17 concept 1 brug hoog

4.2.2. Concept 2

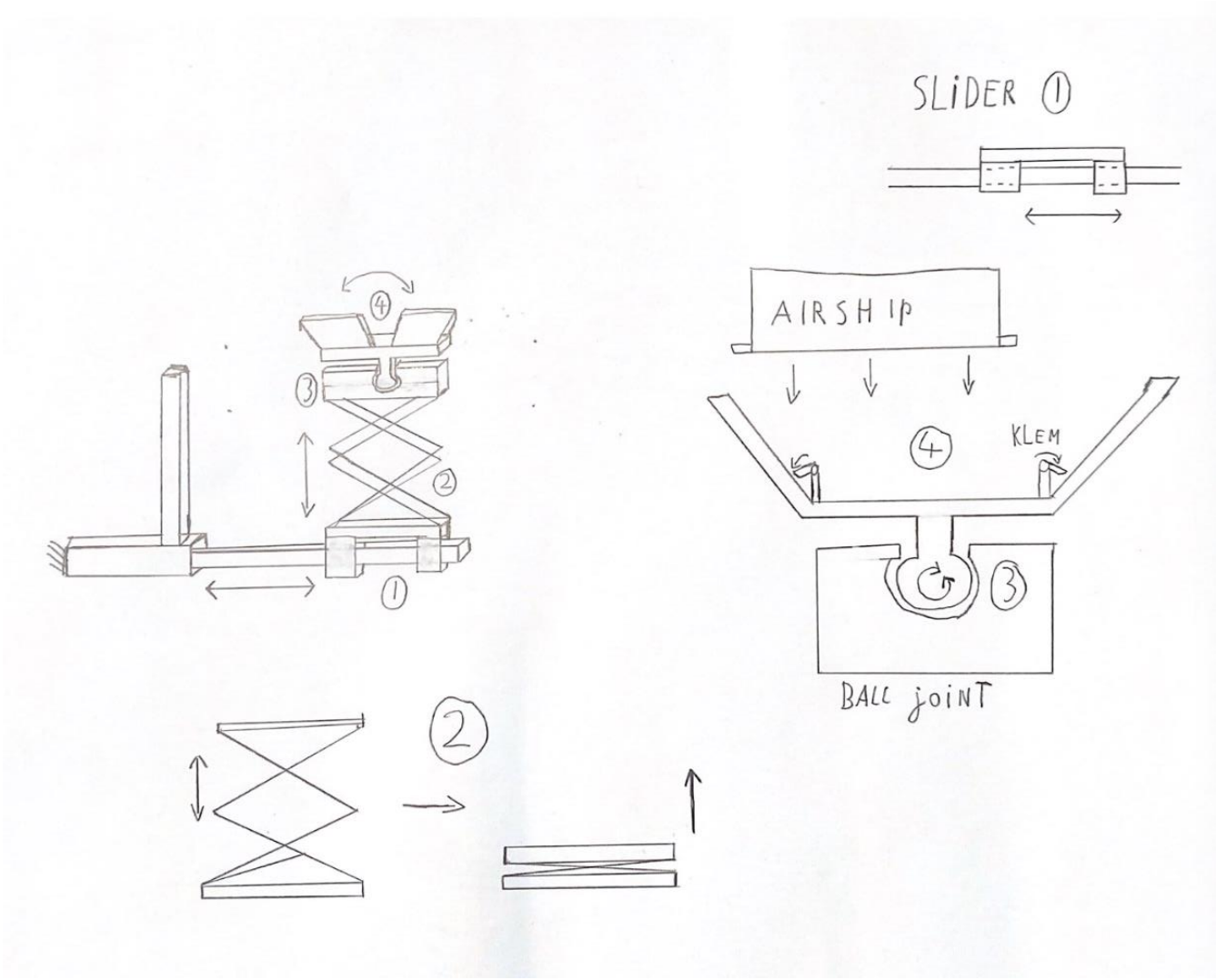
Deeloplossingen:

Airship vastzetten	-	*clip systeem quik release*
Airship roteren	-	*ball joint*
Airship aanrijken	-	*translerend platform*
Airship positioneren	-	*V begeleiding gleuf*
Docking station bevestigen	-	*Klemmen*
Airship afschermen	-	*Hek + plaat & afstand creëren*
Krachtoverbrengen	-	*Elektisch (op accustroom)*

Ontwerpkeuze en Functionaliteiten
Dit ontwerp is geselecteerd vanwege het innovatieve karakter, waarbij gebruik wordt gemaakt van een balgewricht (ball joint) dat vrije rotatie op de xy-as mogelijk maakt.

1. **Slider Mechanisme**
   De slider wordt toegepast om een veilige afstand van de zijkant te bewaren en ruimte te creëren voor het landen van het luchtschip. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de installatie beschermd is tegen omstanders en voldoende ruimte biedt om het luchtschip op veilige afstand van de muur te laten landen.
2. **Translerend Platform**
   Het translerende platform stelt het luchtschip in staat om op de gewenste hoogte te worden gepositioneerd, wat essentieel is voor de operator tijdens onderhoudswerkzaamheden. Tegelijkertijd creëert dit mechanisme extra ruimte om de veiligheid van omstanders te waarborgen.

3. **Ball Joint Mechanisme**
   Het balgewricht maakt het mogelijk om het landingsplatform flexibel te verstellen in de xy-vlakken. Dit biedt een hoge mate van vrijheid in positionering, wat essentieel is om toegang te krijgen tot lastig bereikbare plekken. Hierdoor wordt de functionaliteit van het platform aanzienlijk vergroot.
4. **Landingsplatform met V-Sleuf**
   Het landingsplatform is voorzien van een V-vormige sleuf, die dient als geleiding tijdens de landing van het luchtschip. Deze sleuf corrigeert eventuele kleine afwijkingen en helpt het luchtschip in de juiste richting te landen. Na de landing wordt het luchtschip automatisch geborgd in quick-release klemmen, die zorgen voor een veilige en stabiele fixatie.



Figuur 18 concept 2

4.3. Succescriteria

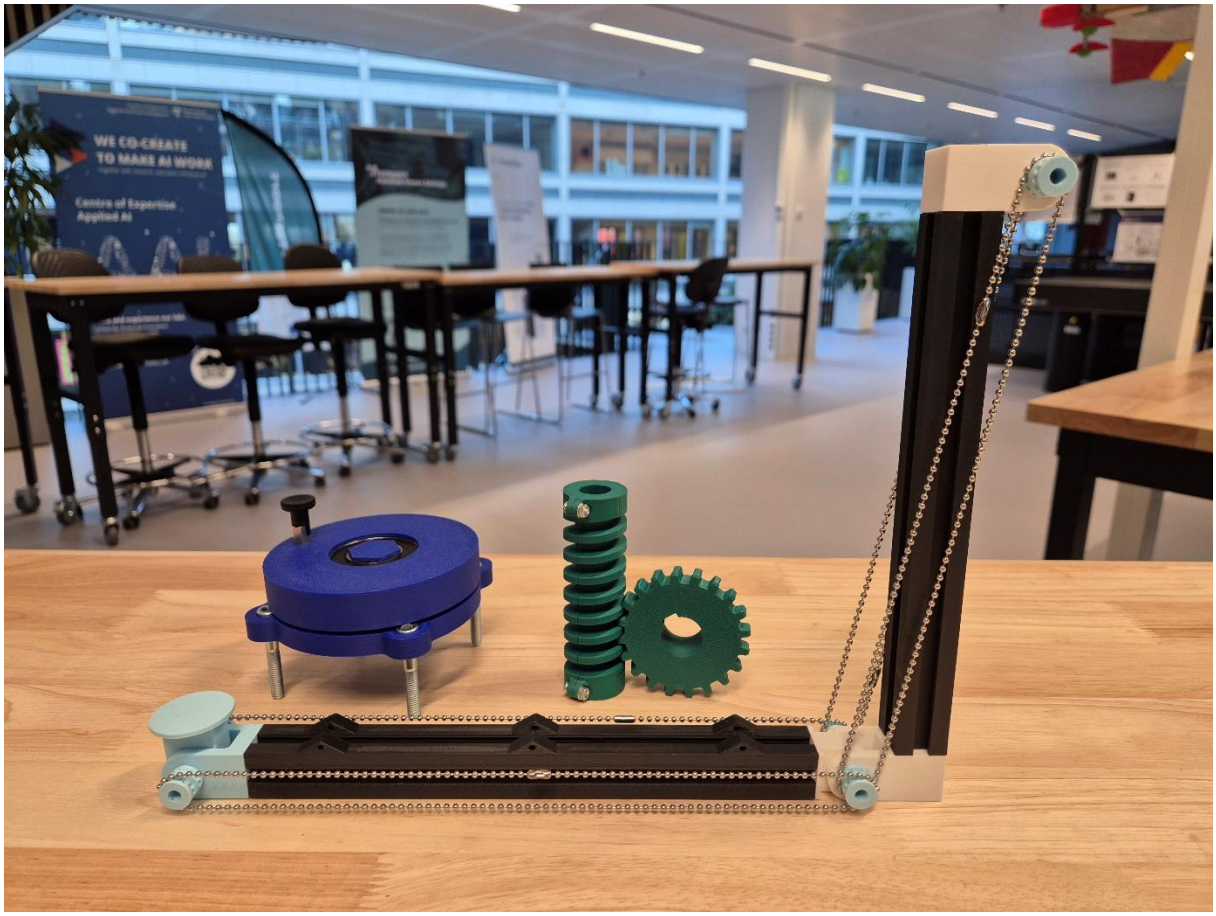
In de succescriteria worden de beide concepten beoordeeld om zo tot het beste concept te komen om verder uit te werken.

Succescriteria	Weegfactor	Concept 1	Concept 2
Het ontwerp moet zo eenvoudig te maken zijn	5	4	2
Het ontwerp moet zo stil mogelijk zijn	1	3	3
Het ontwerp moet zo veel mogelijk afgeschermd zijn	2	3	4
Het ontwerp moet zo klein mogelijk zijn	3	4	2
Het ontwerp moet zo makkelijk mogelijk zijn voor de operators	4	4	3
Het ontwerp moet zo goedkoop mogelijk zijn	3	5	4
	Totaal	20+3+6+12+16+15= 72	10+3+8+6+12+12= 51

Concept 1 scoort met 72 punten de eerste plek. Concept 1 wordt daarom gekozen om verder uitgewerkt te worden.

4.4. Proof of concept

Voordat er is begonnen aan de detailleringsfase zijn er eerst een aantal versimpelde proof of concepts gemaakt. Deze zijn gemaakt met een 3d-printer en wat reeds beschikbare kooponderdelen. Zo komen de lagers in het rotatiestation, zie Figuur 19 - Proof of concept armen (zwart), wormwielen (groen) en rotatiestation (blauw), uit de reserve lagers van de lager testbank en zijn de kettingen van de armen een onderdeel dat toevallig over was van een ander project.



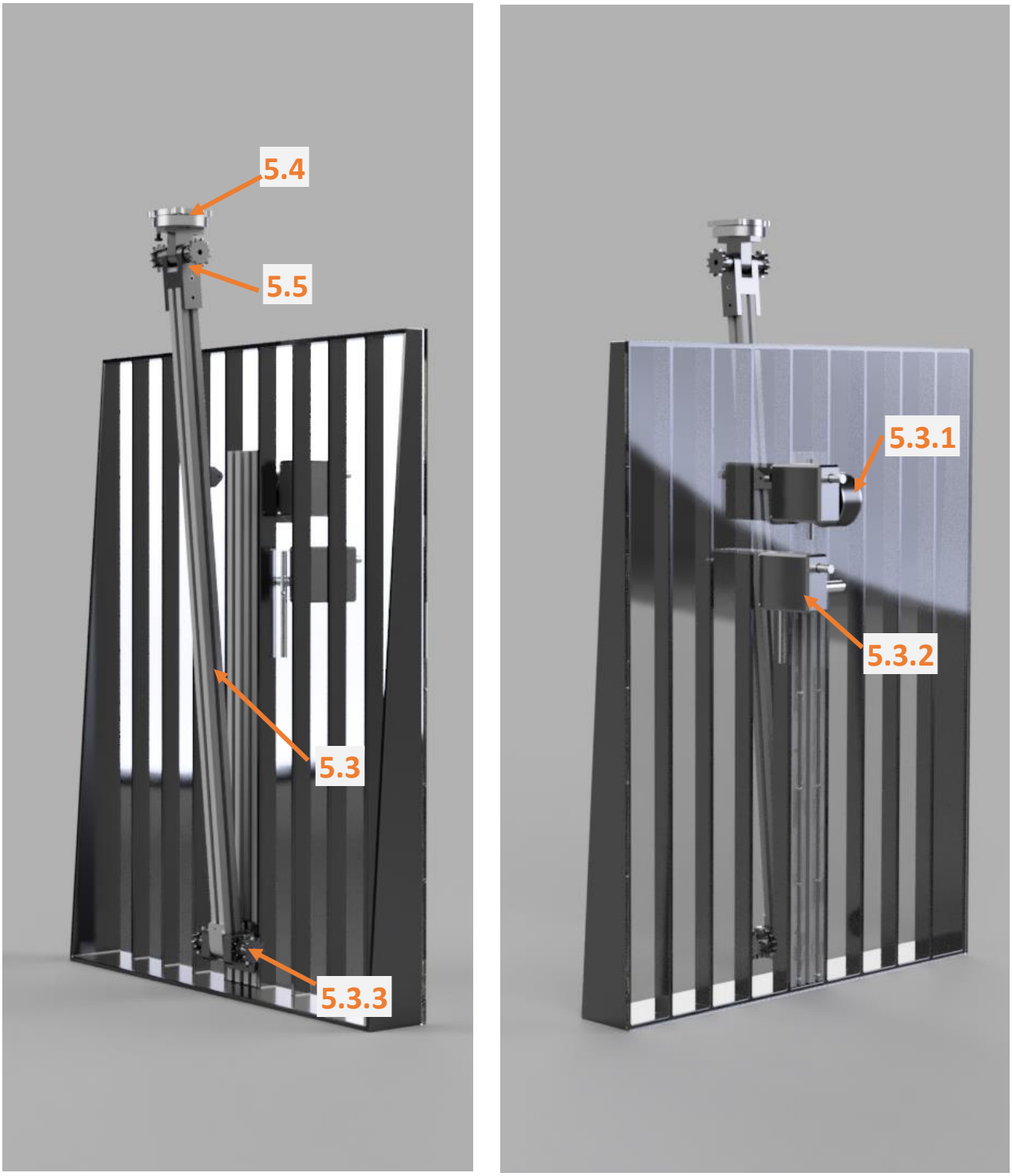
Figuur 19 - Proof of concept armen (zwart), wormwielen (groen) en rotatiestation (blauw)

De test was super succesvol met elk onderdeel precies werkt zoals gehoopt. Daarnaast gaf het een goed beeld bij ons concept voor de lab begeleiders. Met dit succes ging het ontwerp over naar de detaillering fase.

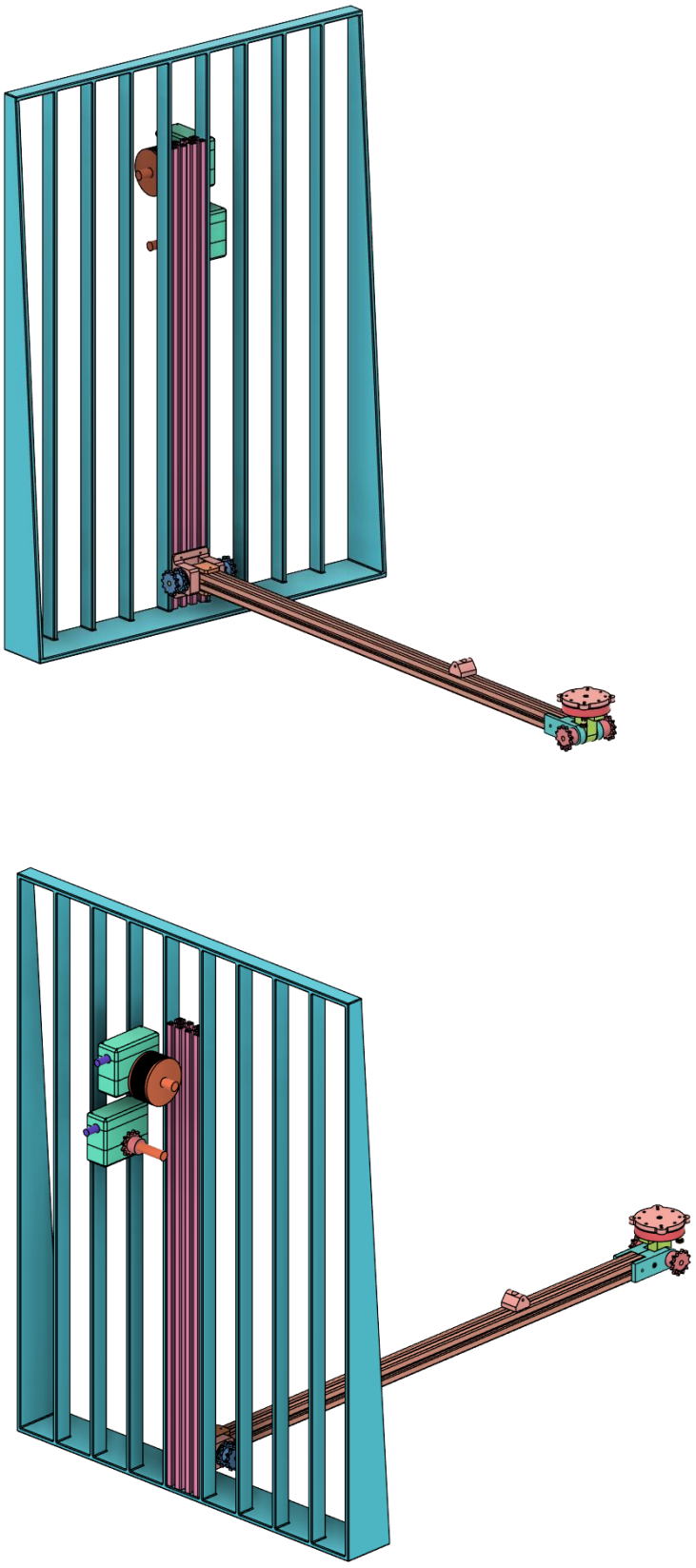
5. Detaillering

5.1. Overzicht systeem

Voordat er gedetailleerd kan worden is het makkelijk om eerst aan te geven welke onderdelen waar zitten. Hieronder, in Figuur 20 - Render volledige ontwerp, staat met paragraaf-nummers aangegeven wel onderdeel waar in het verslag wordt gedetailleerd. Daarmee is elk onderdeel in context te plaatsen.
Het hele systeem is op een plexiglas plaat gemonteerd. Deze plaat zit op zijn beurt weer op het hek vast gemaakt. Deze flexiglas plaat heeft een tweede functie, namelijk het systeem afschermen van grijpgrage studenten handen.



Figuur 20 - Render volledige ontwerp



Figuur 21 - totaalsamenstelling met gekleurde onderdelen

5.2. Werkingsprincipe

Voor het werkingsprincipe van het systeem wordt tenzij anders vermeld gerefereerd naar nummers uit Figuur 20 - Render volledige ontwerp, op pagina 28.

Het systeem functioneert als volgt. Wanneer de airship zich in de lucht bevindt en moet landen voor onderhoud of opslag, staat het systeem gereed in de lage positie (zie figuur 22). De airship kan vervolgens landen op een nog te ontwerpen koppelstuk dat zich op component 5.3 zal bevinden. Een mogelijke oplossing voor dit koppelstuk is een V-groef met magneten, die de airship nauwkeurig positioneert en fixeert. De ontwikkeling van dit koppelstuk zal als vervolgopdracht worden uitgevoerd door studenten van het Maintenance Lab in het komende semester.

De airship landt parallel aan het hek zodat de kabels en kettingen niet in aanraking kunnen komen met de gevoelige ballon. Na de landing wordt de airship naar het hek getrokken door de operator, die de hendel bij component 5.2.1 roteert. Aan deze hendel zit via een wormwieloverbrenging een spoel met een staalkabel die bevestigd is aan de arm. De arm wordt omhoog getakeld tot aan de bovenkant van het hek (zie figuur 20). In deze positie kan de operator onderhoud uitvoeren, zoals het vervangen van een bijna lege accu of het afstellen van het gewicht om de drone exact zwevend te houden.

Voor het vullen van de airship met helium moet deze 30 graden worden gekanteld, met de punt naar de operator gericht. Dit kan worden bereikt door middel van het rotatiestation, waarmee de airship 360 graden kan worden gedraaid totdat de gewenste positie is bereikt. De kanteling van 30 graden wordt gerealiseerd door het draaien van wormwiel 5.2.2, dat het kantelkoppelstuk 5.4 in de gewenste hoek brengt via kettingen die vanaf 5.2.2 naar 5.2.3 en dan verder naar 5.4 lopen. Deze kettingen zijn niet alleen om de hoek af te stellen voor het bijvullen van helium, maar zorgen er ook voor dat de airship niet kantelt als de arm met een roterende beweging wordt binnen gehaald.

Wanneer het onderhoud is afgerond, kan de arm worden teruggebracht naar de oorspronkelijke positie onder een hoek van 90 graden. Vanaf deze positie kan de airship vervolgens opnieuw opstijgen.



Figuur 22 - systeem in lage stand

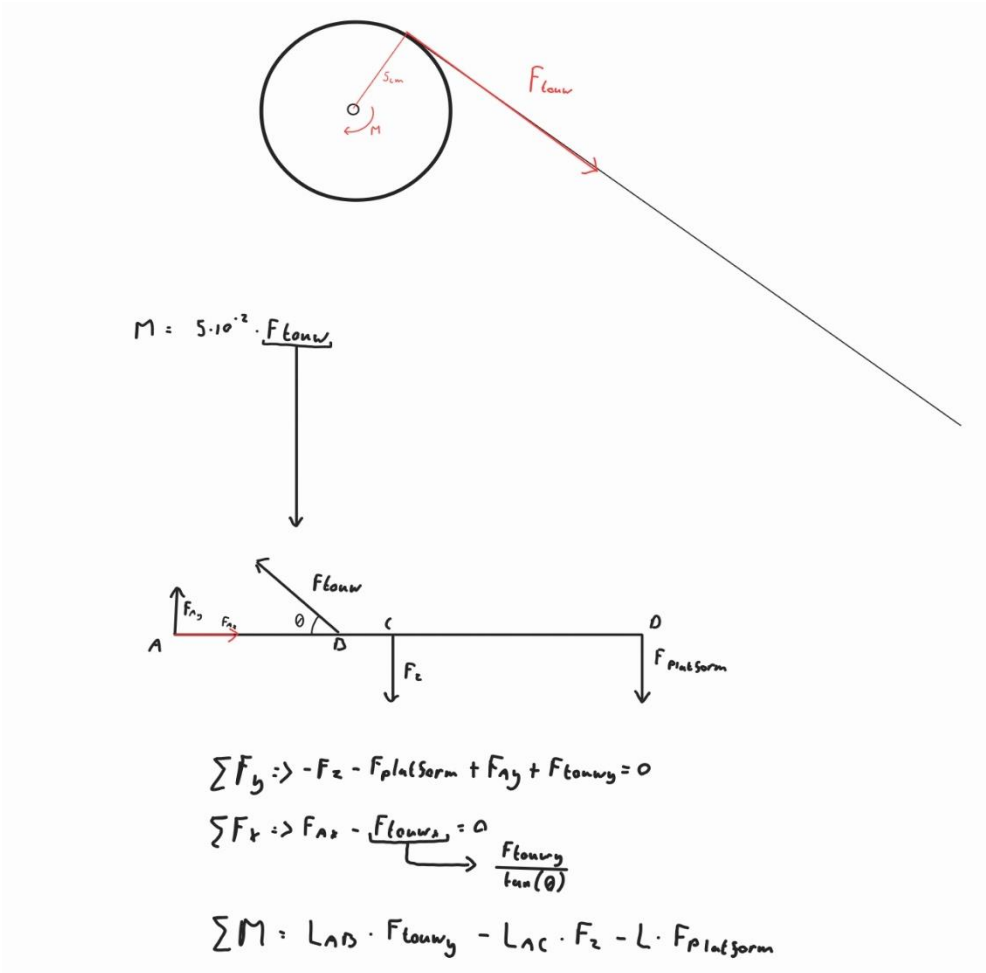
5.3. Detaillering arm (Daan)

De arm bestaat uit meerdere subonderdelen. Deze onderdelen zijn:

- De aandrijving as
- De krachtoverbrenging
- De arm-joint

Deze worden in de sub kopjes hieronder apart besproken.
De armen zelf zijn 40mm x 40mm aluminium extrusie profielen. Deze zijn goedkoop en zeer flexibel en daardoor ideaal voor dit doeleinde. De gekozen profielen zijn in Fusion geïmporteerd en gesimuleerd, waaruit bleek dat ze een safety factor hadden van meer dan 5. Het resultaat staat in bijlage 9.2.

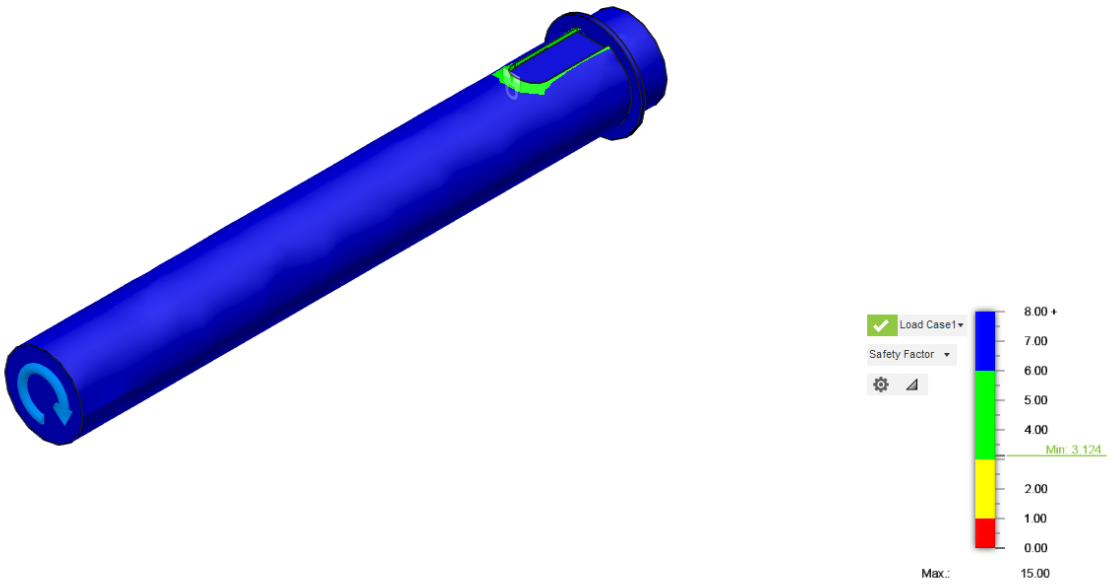
Voor alle berekeningen die in de volgende alinea's worden uitgevoerd zijn gegevens nodig. Om die gegevens te bepalen staat hieronder een VLS van het ontwerp. De gegevens uit deze VLS zijn hierna in Excel gezet zodat er makkelijk verschillende afstanden en gewichten ingevoerd konden worden. Dit Excel bestand met de uiteindelijk gekozen waarden staat in bijlage 9.3.



Figuur 23 - VLS arm

5.3.1. Detaillering aandrijving as (Daan)

De aandrijving van concept 1 wordt gedaan met een wormwiel. Deze oplossing is gekozen omdat dat betekent dat de arm niet naar beneden komt als de gebruiker de hendel loslaat. Daarnaast kan er veel kracht overgebracht worden. Deze overbrenging maakt dat de assen zwaar belast kunnen worden en daartegen bestand moeten zijn. Om dit te verifiëren zijn de gegevens in Excel ingevoerd zoals te zien in bijlage 9.3. Met deze gegevens zijn vervolgens meerdere assen gesimuleerd een voorbeeld is te zien in bijlage 9.4. Hieronder, in Figuur 24 - simulatie as wormwiel is te zien dat het uiteindelijk ontwerp (een as van 20mm dik, gemaakt uit 6000 serie aluminium) voldoet met een veiligheidsmarge van 3,124.



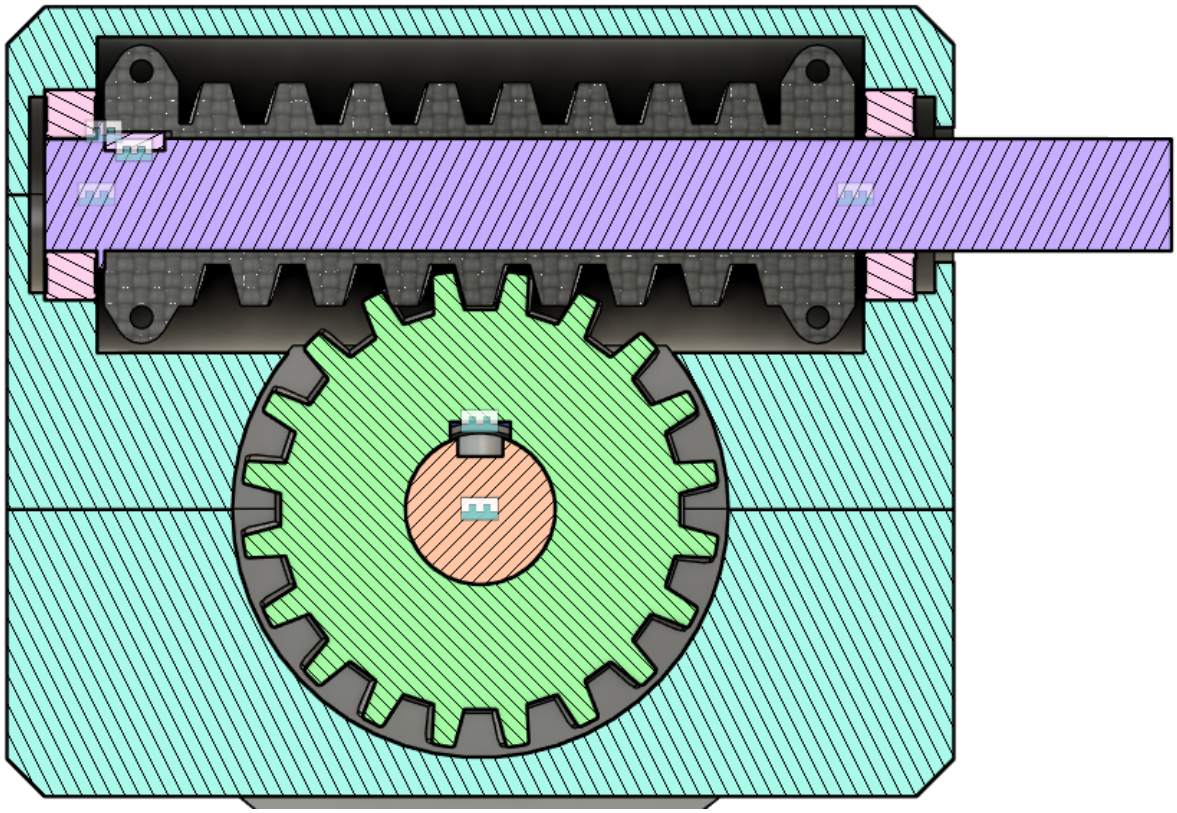
Figuur 24 - simulatie as wormwiel

Echter, om de as sterk genoeg te maken om de krachten die erop spelen in bedwang te houden moest er een compromis gemaakt worden. Er bestaan namelijk geen wormwielen van dit formaat. Wormwielen zijn enkel klein of gigantisch te koop. Daarom is de keuze gemaakt om de wormwielen zelf te 3d-printen. Een snel ontwikkeld prototype liet zien dat dit sterk genoeg is om de krachten te houden. Dit is echter niet aan te tonen in een simulatie aangezien er zo veel variabelen zijn bij het 3d-printen. Op dit ontwerp wordt verder ingegaan onder kopje 5.3.2 Detaillering krachtoverbrenging.

In de as zit ook een spiebaan die gemodelleerd is volgens DIN 6885.

5.3.2. Detaillering krachtoverbrenging (Daan)

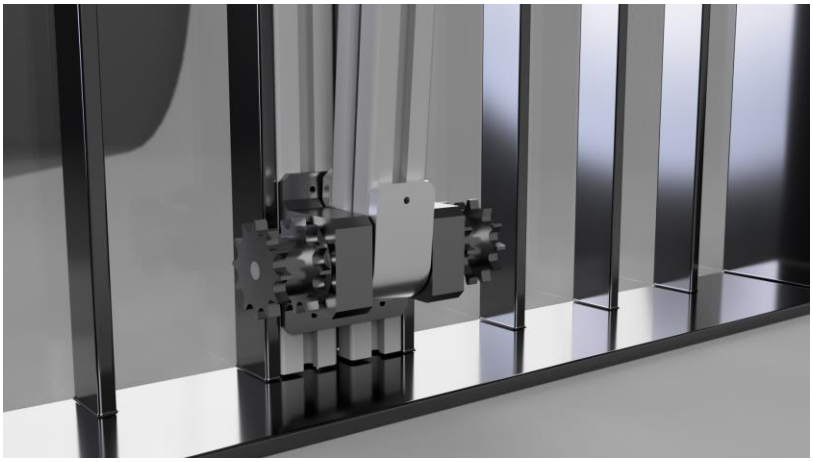
De wormwieloverbrenging is zoals eerder aangegeven een 3d-print. De overbreng-verhouding die hiervoor is gekozen is 1:20. Dit is omdat er een balans gevonden moet worden tussen de hoeveelheid kracht die de gebruiker moet zetten om de arm op te halen en hoe vaak de gebruiker de hendel moet draaien voordat de arm boven is. In de Excel in bijlage 9.3 is te zien dat dit betekent dat de gebruiker 45 rotaties moet maken aan de hendel en op het zwaarste punt minder dan 9 Newton aan kracht hoeft uit te oefenen. Dit is natuurlijk zonder weerstand berekent dus in werkelijkheid ligt dit getal hoger.

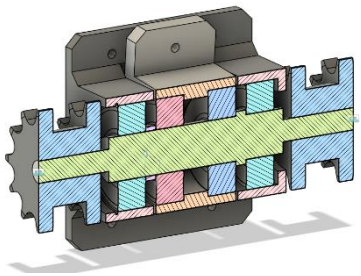


Figuur 25 - doorsnede wormwielkast

De behuizing van dit ontwerp zal evenals de tandwielen geprint worden in drie delen. Dit bespaart geld en fabricatietijd voor een onderdeel waar weinig krachten op komen te staan. De 3 delen van de behuizing worden met 100mm M5 bouten aan elkaar gemaakt.

5.3.3. Detaillering arm-joint (Daan)





Figuur 26 - render en dwarsdoorsnede arm-joint

De arm-joint lijkt op het eerste gezicht een simpel onderdeel, maar niets is minder waar. De as moet namelijk vrij kunnen draaien van de hele rest van de samenstelling om het de inverse kinematica van het concept te laten werken. Daardoor zijn er vier lagers nodig in combinatie met twee tweerijige plaatwielen om de kettingen aan elkaar te verbinden. Daarnaast kan er flinke kracht op het lagerhuis komen te staan. Daarom is zowel de as als de lagerhuizen gesimuleerd. Deze bleken ruimschoots sterk genoeg met een veiligheidsfactor van 15, 15 en 15. De simulaties staan in bijlagen 9.5, 9.6 en 9.7.

5.4. Detaillering rotatie station (Casper)

Het rotatiestation heeft als doel om 360 graden horizontaal te kunnen draaien waarin de airschip van elke kant kan worden bekeken voor onderhoud. Het station moet op de arm komen en moet mechanisch verstelbaar zijn. Boven op het platform komt het koppelstuk dat koppeling maakt met het airship.

Het ontwerp is geïnspireerd op de sportschool ‘flymachine’ waarin je de arm van het apparaat kan verstellen. Doormiddel van een blokkeerbout en gaten in het tegenovergestelde platform.

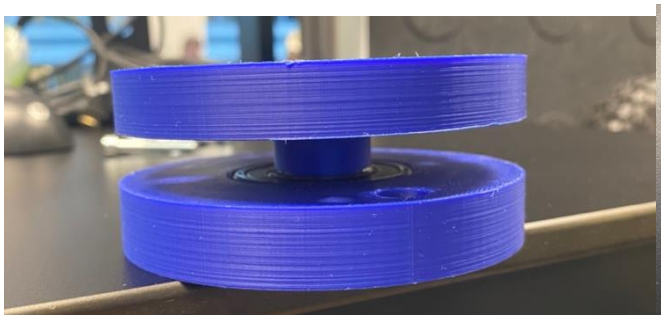




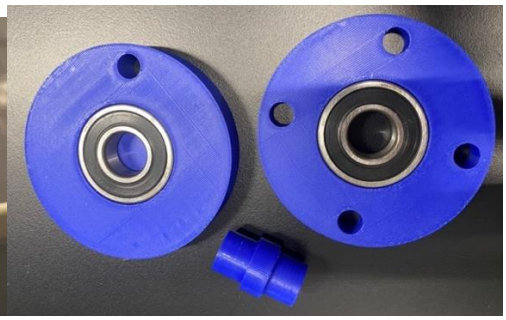
Figuur 27 - blokeerbout in de 'flymachine'

5.4.1. Rotatie station V1 (Casper)

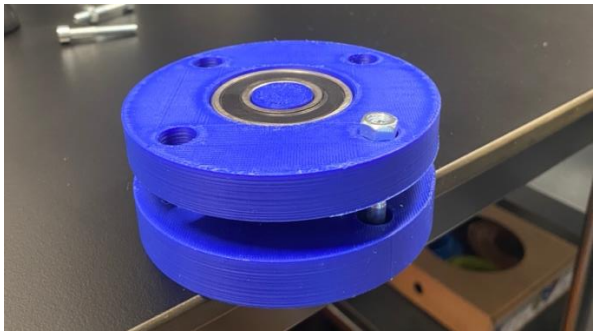
Voor het eerste prototype is gebruikgemaakt van lagers en 3D-geprinte onderdelen om zo snel mogelijk te kunnen valideren of het concept functioneert. Het ontwerp bestaat uit een onderkop met een lager, een bovenkop met een lager en een as. Tijdens de assemblage van het prototype zijn nieuwe inzichten en verbeterpunten ontdekt. Deze oplossingen zijn verwerkt in hoofdstuk 5.3.2.



Figuur 28 zijaanzicht prototype V1



Figuur 29 onderdelen prototype V1



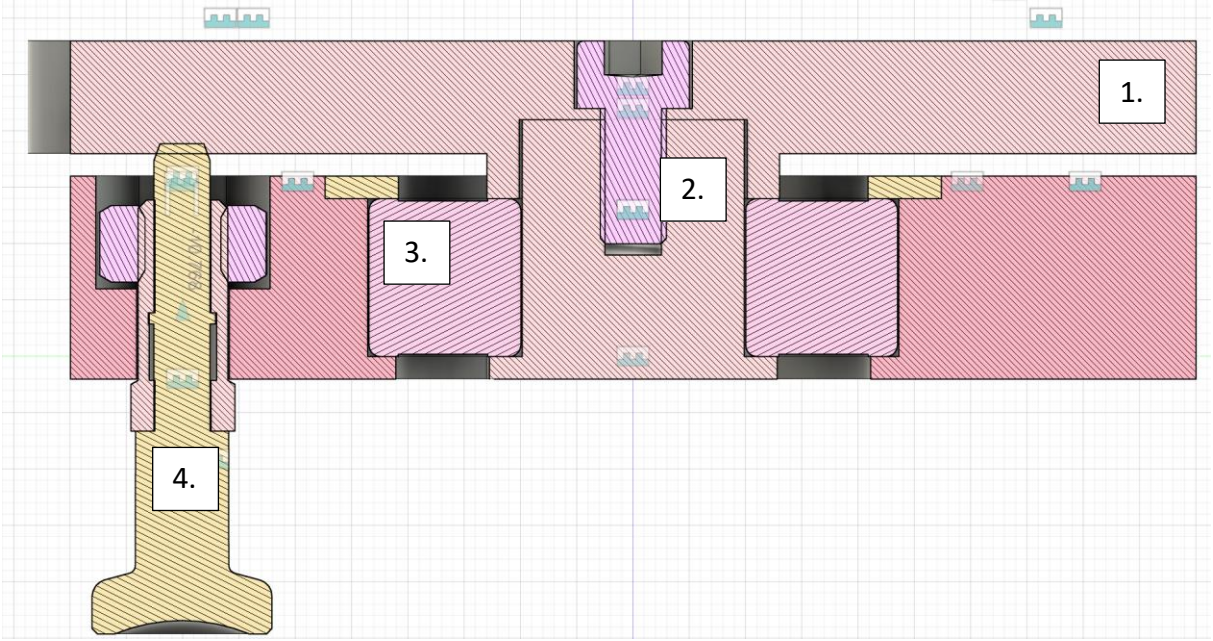
Figuur 30 bovenaanzicht prototype V1

5.3.2 Rotatie station V2 (Casper)

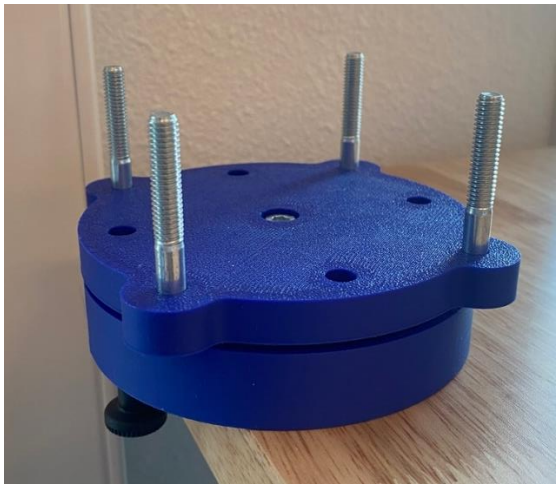
De geconstateerde problemen en bijbehorende oplossingen zijn verwerkt in het volgende ontwerp. Om dit ontwerp te valideren, is er een 3D-print vervaardigd. Bij dit ontwerp is meer aandacht besteed aan zowel de maakbaarheid als de assemblage. Ontwerp V1 vertoonde diverse problemen, zoals weergegeven in tabel 3, waarin ook de oplossingen worden beschreven.

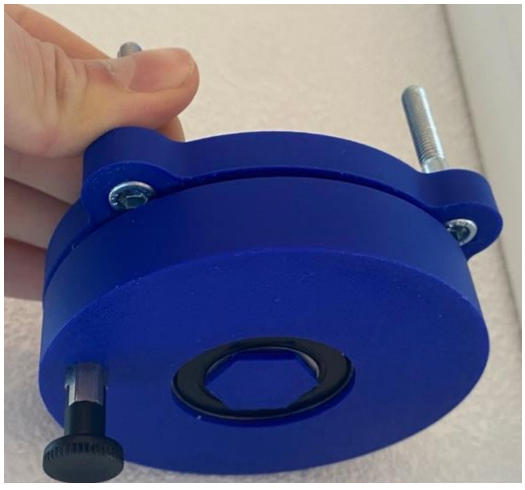
Tabel 3 problemen en oplossingen V2

Onderdeel	Probleem	Oplossing
1. Boven platform	Kan niet bevestigd worden met klem systeem dat boven op moet komen.	Gaten en inkepingen voor moeren om te bevestigen door. 4 extra oortjes toegevoegd.
2. As	As zit niet bevestigd tussen de platformen in.	As wordt van onder geborgd door hexagoon overlap op de lager. En boven door schroefdaad tap en bout bij boven platform.
3. Lager	Lager kan eruit vallen als rotatiestation kantelt zit niet vast.	Lager bevestigen doormiddel van een borgring die in een groef zit van het onder platform.
4. Pin	Pin is niet handig te verstellen.	Kooponderdeel blokkeerbout toevoegen.



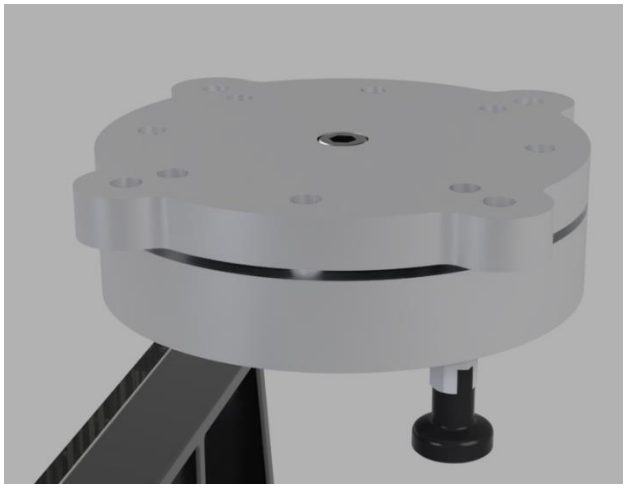
Figuur 31 dwarsdoorsnede V2


Figuur 33 bovenaanzicht prototype V2

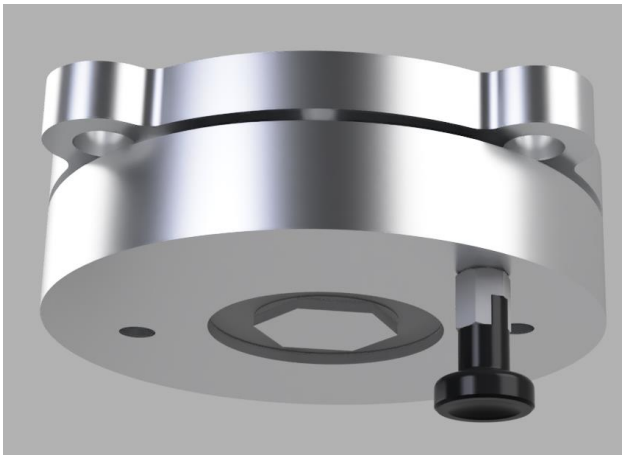

Figuur 32 onderaanzicht prototype V2

5.3.3 Rotatie station V3 (Casper)

Na het testen van het 3D-geprinte prototype zijn er verbeterpunten geïdentificeerd en doorgevoerd in versie 3 (V3). Een belangrijke aanpassing betreft de bevestiging van de onderkop aan het uiteinde van de arm. Om dit te realiseren, zijn twee gaten toegevoegd voor het gebruik van een M6-bout. Daarnaast zijn er vier extra gaten in de bovenkop aangebracht om een betere positionering mogelijk te maken. In versie 2 (V2) was het alleen mogelijk de bovenkop met stappen van 90 graden te draaien. Door het toevoegen van acht gaten in V3 kan de bovenkop nu met intervallen van 45 graden worden versteld, wat de flexibiliteit aanzienlijk vergroot. De boven en onderkop word gemaakt van 3dprint en de as en borgring word gemaakt van aluminium doormiddel van vrezen.



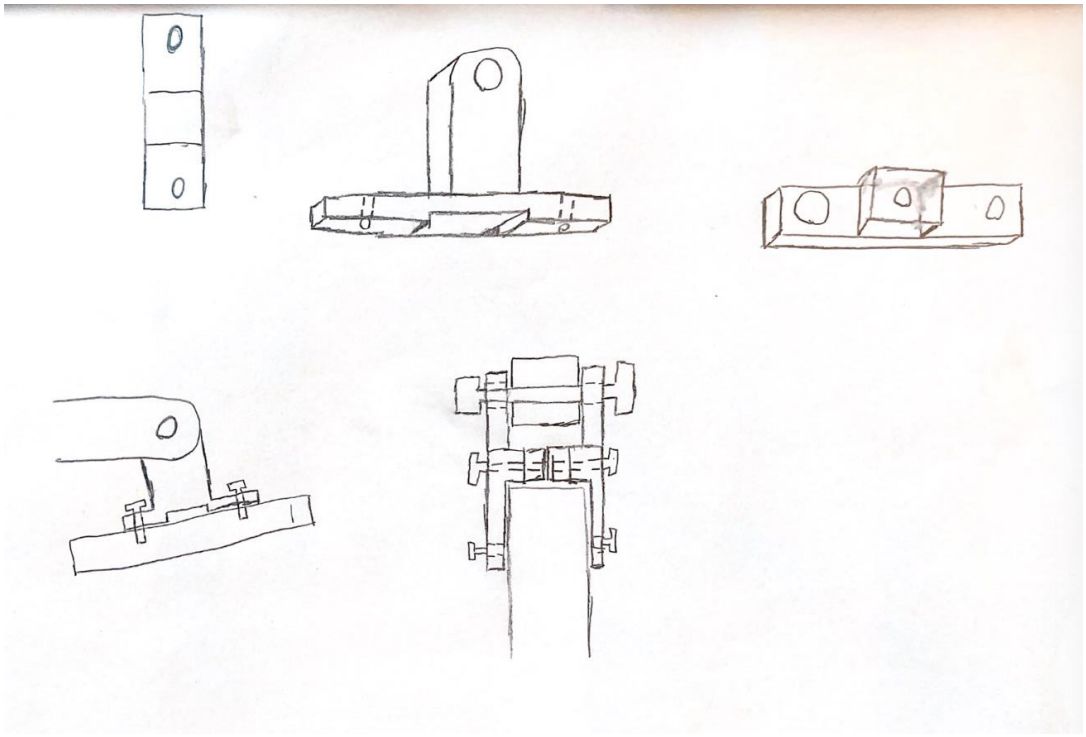
Figuur 35 bovenaanzicht V3



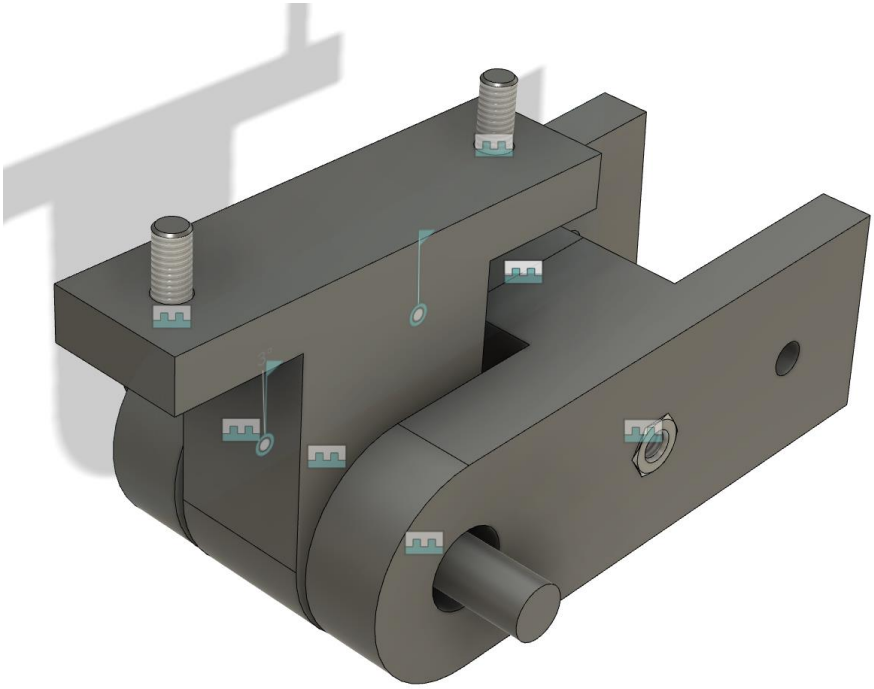
Figuur 34 onderaanzicht V3

5.5. Kantel koppelstuk (Casper)

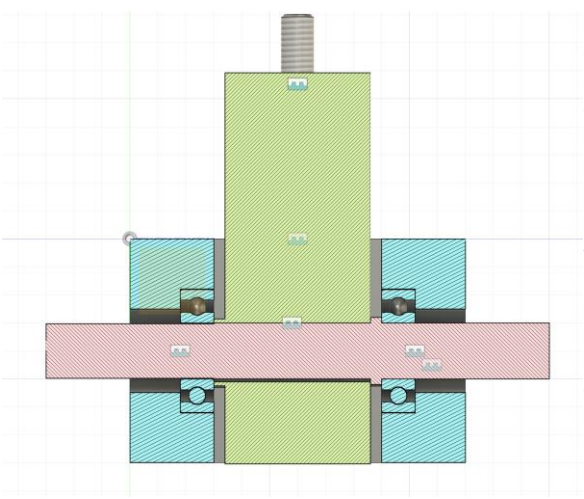
Aan het uiteinde van de arm bevindt zich het kantelkoppelstuk. De functie van dit onderdeel is om de aluminium extrusiearm te verbinden met het rotatiestation. Daarnaast moet het ontwerp in staat zijn te kantelen, aangedreven door kettingen die door een hendel worden bediend. Het ontwerp bestaat uit vier onderdelen. Twee klemelementen zorgen voor de verbinding tussen het extrusiemateriaal en de as door middel van ingebouwde lagers. Deze elementen worden bevestigd aan het extrusiemateriaal met behulp van twee klemmen en een M6-bout, die beide delen met elkaar verbindt. In het midden bevindt zich het koppelstuk, dat verbonden is met de as en fungeert als de verbinding met het rotatiestation. Het kantelen van het koppelstuk wordt mogelijk gemaakt door de as, die op zijn beurt verbonden is met het aangedreven tandwiel. De 2 klemmen en de kantelstuk worden gemaakt door 3D-printen en de as wordt gemaakt van aluminium op de draaibank.



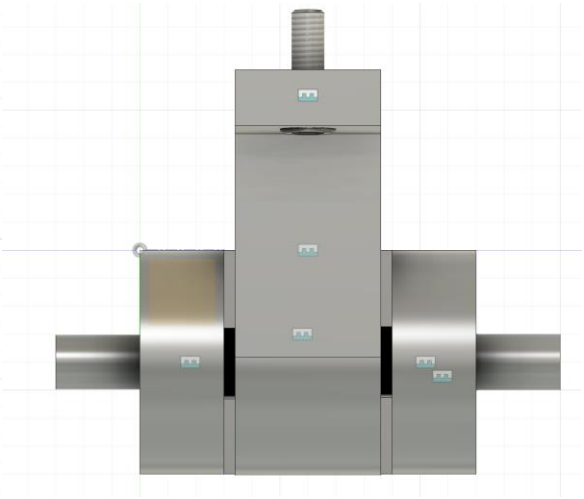
Figuur 36 Schets kantel koppelstuk



Figuur 37 kantel koppelstuk



Figuur 38 voor aanzicht



Figuur 39 voor aanzicht

6. Werkprincipe

7. Realisatie

De deadline voor dit verslag stond gepland voordat de realisatie echt van start is gegaan. Op het moment van schrijven zijn de materialen binnen en liggen de tekeningen klaar. Dat is echter waar dit verslag eindigt.

8. Conclusie & resultaten eisen.

In dit hoofdstuk wordt de conclusie weergeven en de eisentabel met de resultaten.

8.1 Resultaten eisen

Nummer	Eis	Resultaat
Groep 1	*Algemeen*	
1.1	Het ontwerp moet binnen 16 weken af zijn.	Ja het ontwerp is binnen 16 weken opgeleverd en klaar voor productie.

1.2	Het ontwerp mag niet meer dan 20 centimeter uitsteken over het gangpad.	Het ontwerp steekt 16 centimeter uit waardoor het binnen de norm valt. Dit is gemeten met Fusion tekeningen.
1.3	De blimp moet 45 graden gekanteld kunnen worden voor het bijvullen van helium.	De blimp kan maximaal 90 graden kantelen. Hierdoor valt het binnen de eis van minimaal 45 graden. Dit is gesimuleerd met Fusion.
1.4	In de meest gekantelde stand mag de opening van de envelop (ballon) niet meer dan 1 meter van de grond zijn.	De afstand van de opening tot de grond is 38.9cm wat valt binnen de eis van 1 meter. Dit is gesimuleerd met Fusion tekeningen.
1.5	Het systeem moet de airship vast kunnen houden zonder externe krachtbron.	Door beperkte tijd en samenwerking met het andere team die aan de airship ophang werkt is besloten het koppelstuk nog niet te ontwerpen.
1.6	Alle vervangbare en oplaadbare componenten van de airship moeten naar de gebruiker gericht kunnen worden voor makkelijk onderhoud.	Ja de componenten kunnen van 8 verschillende posities in 360 graden op de x en y as worden gericht. En op de Z as over 180 graden. Dit valt binnen de eis.
Groep 2	*Veiligheid*	
2.1	Het docking station moet gezekerd zijn met staalkabels.	De staalkabels zijn gezekerd aan het frame.
2.2	Het moet minder dan 62db aan geluid produceren.	Nog niet bekend door geen realisatie van de samenstelling van componenten in een operationeel systeem.
2.3	Het gehele systeem moet worden afgeschermd voor omstanders.	Het gehele systeem is afgeschermd door middel van plexiglas. Wat alle bewegende onderdelen afgeschermd.
2.4	Alle bewegende onderdelen moeten afgeschermd zijn voor vingers (gaten en gleuven <1cm).	Het gehele systeem is afgeschermd door middel van plexiglas. Wat alle bewegende onderdelen afgeschermd.
2.4	De airship moet minstens 1 meter verwijderd zijn van de bovenkant van de dichtstbijzijnde railing.	Ja de arm van de airship is 1.20 lang dit valt binnen de eis van 1 meter.
Groep 3	*Personeel*	
3.1	Er moet minimaal 2 personen zijn voor het inhalen van de blimps.	Ja.
3.2	Het personeel moet het product kunnen gebruiken zonder training.	Ja, doormiddel van een simpele 1 pagina handleiding kan het personeel het ongetraind gebruiken.

8.2 conclusie

De hoofdvraag van dit verslag luidde:
“Wij denken dat er een permanente oplossing mist voor het opslaan en onderhouden van de airship en dat de oplossing in de richting van een docking station dat uit de weg van de rest van het lab hangt/staat moet worden gezocht.”

Als antwoord op deze vraag is een docking station ontwikkeld dat zich volledig buiten het lab bevind. Dit is gedaan door het docking station te ontwikkelen die te monteren is aan de

railing van het balkon. Daardoor neemt het volledige ontwerp geen (nuttige) ruimte in beslag.

Het ontwerp van het systeem is volledig uitgewerkt en gereed voor productie. Tijdens het ontwerpproces is nauw overleg gevoerd met productiespecialisten, wat heeft geresulteerd in een systeem dat direct gebouwd kan worden.

Het ontworpen systeem is in staat om zich te roteren over 2 assen, waardoor de airship door de operator in de gewenste posities kan worden gepositioneerd. Door middel van het bouwen van prototypes is het volledige systeem gevalideerd en is aangetoond dat het operationeel functioneel is. Echter, het landingsplatform is binnen de projectperiode niet ontwikkeld. Vanwege tijdsbeperkingen is in overleg met de opdrachtgever besloten om dit onderdeel buiten de huidige scope te laten.

Het ontwikkelen van het landingsplatform zal in de toekomst door studenten van het Maintenance Lab worden opgepakt. Dit ontwerp moet worden geïntegreerd met het rotatiestation om een naadloze aansluiting met het bestaande systeem te garanderen.

Voor het vervolg van het project wordt aanbevolen om het huidige ontwerp daadwerkelijk te bouwen en tegelijkertijd het landingsplatform verder te ontwikkelen. Dit vormt een realistische en waardevolle opdracht voor toekomstige werktuigbouwkundige studenten binnen het IP-programma.

9. Bijlagen

9.1. Interview opdrachtgever

Aanleiding

a) Waarom is het project gestart (aanleiding)

Het project is gestart omdat er op veel plekken inspectie wordt gedaan met drones en/of hoogwerkers, waar veel nadelen aan zitten. De drones kunnen de voorwerpen die ze inspecteren (voornamelijk grote oppervlakten) beschadigen als er een stuurfoutje wordt gemaakt. Hoogwerkers zijn arbeidsintensief en onhandig. De blimp is een vorm van drone die niets kan beschadigen omdat het een grote ballon is.

b) Wat zijn de verschillende scenario's waarin de drone gebruikt wil worden?

De blimp worden het liefst gebruikt in werkplaatsen. Binnen is namelijk het minste van de grote achilleshiel van de blimp: wind. Echter worden de blimps ook het liefst gebruikt bij de inspectie van schoorstenen en koeltorens. Deze omgeving is ook relatief vrij van wind, maar er zou wel regen kunnen vallen.

Algemeen Zeppelin

c) Wat voor omgeving wordt de drone in gebruikt? (Binnen, buiten, werkplaats, aula, etc.)

De drone wordt in eerste instantie voornamelijk binnen gebruikt, zoals in werkplaatsen of de aula van een hogeschool. De drone moet echter ook buiten kunnen functioneren, mits het weer niet extreem slecht is, maar weersbestendigheid is een grote pré.

d) Wat is de gewenste draagcapaciteit van de drone?

1 kilogram

e) Hoe lang moet de drone kunnen vliegen op één krachtbron?

Minstens een halve dag (4 uur), maar het liefst zo lang mogelijk. Er moet ook rekening gehouden worden met extra sensoren die gemonteerd kunnen worden die meer stroom vragen.

f) Hoe snel moet de drone kunnen vliegen?

Maakt niet veel uit, maar de remweg van de drone is vrij gigantisch dus niet te hard.

g) Hoe groot mag de Zeppelin maximaal zijn?

Geen restrictie, zolang er maar niets verder uitsteekt dan de ballon.

h) Is een modulair ontwerp wenselijk?

Een deel van de drone is vast, voornamelijk de sensoren die hem besturen en natuurlijk de propellers. Daarnaast zijn er sensoren die verwisselbaar zijn afhankelijk van waarvoor de drone wordt ingezet. Om het hele ding zo netjes mogelijk in balans te houden is het wenselijk om een systeem te hebben van gewichtjes die kunnen worden toegevoegd of afgehaald afhankelijk van het gewicht van de drone.

Algemeen Docking Station

i) Waar moet het docking station komen?

Het docking station komt aan de railing van de 4^{e} etage tussen de trap naar de 5^{e} etage en de loopbrug naar de D-vleugel. Naast dat ze kunnen landen moeten ze ook afgeschermd zijn zodat niet iedereen een beetje kan gaan porren in de breekbare ballon. Daarbij zou het fijn zijn als het station ook gebruikt kan worden voor basaal onderhoud (helium bijvullen, op gewicht brengen, etc.). Voor het bijvullen van helium moet de opening naar beneden gericht zijn.

j) Hoeveel ruimte mag het docking station innemen inclusief ruimte voor het maneuvreren van de blimp?

Zoveel nodig, zolang er twee naast elkaar passen op het stuk railing.

k) Wat is het maximale gewicht van de docking station

Zo licht mogelijk. Als er iets breek en het station valt moet dat met een staalkabel gezekerd zijn en die mag natuurlijk niet knappen.

Veiligheid

l) Zijn er specifieke veiligheidseisen die moeten worden nageleefd?

Het docking station moet gezekerd zijn met een staalkabel voor het geval er iets breekt en naar beneden valt in een drukke aula.

m) Zijn er specifieke eisen aan noodsystemen?

Bij het docking station niet zozeer, maar er moet wel een noodstop op de blimp zelf zitten die alle bewegende onderdelen stopt.

n) Zijn er nog specifieke veiligheidseisen voor het docking station? (Brand/ helium gerelateerd)

Nee, helium is moeilijk ontbrandbaar en vormt daarnaast geen explosie, maar brand supersnel op. Daarnaast wordt er niet met vuur gewerkt in de buurt.

Milieu

o) Zijn er specifieke materialen of productieprocessen die wel of niet gebruikt mogen worden?

Nee, er hoeft enkel rekening gehouden worden met het gewicht.

p) Zijn er emissie of geluidsnormen waaraan voldaan moeten worden?

Er zijn geluidsnormen waaraan voldaan moeten worden. In het rapport van het afgelopen semester (Voorjaar 2024) staat in bijlage E dat de drone zelf ongeveer 62dB aan geluid produceert. Zolang het docking station daaronder zit is het goed.

Personeel

q) Hoeveel personeel moet nodig zijn om de drone te besturen? (of binnen te halen)
*Er is sowieso 2 man personeel nodig voor het 4 ogen principe. Het is dus verstandig om het docking station enkel bedienbaar te maken als er twee mensen aanwezig zijn zodat deze regel automatisch gehandhaafd wordt. Meer dan twee mensen wordt vervelend. Het docking station moet dus met exact twee mensen **bediend** worden.*

r) Moet het personeel speciaal getraind worden?
Absoluut niet. Het docking station komt in de openbare ruimte te hangen. Daardoor kan iedereen erbij. Dit betekent ook dat alle bewegende onderdelen afgeschermd zullen moeten worden.

Afhankelijkheden

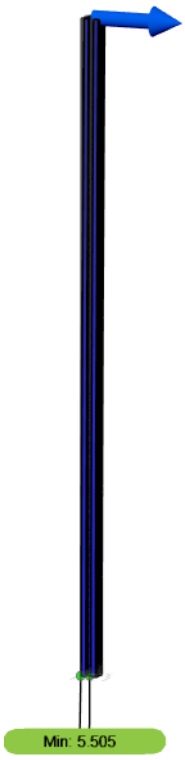
s) Zijn er tussentijdse mijlpalen die gehaald moeten worden?
Nee, als het maar binnen 20 weken af is zodat de blimp kan landen.

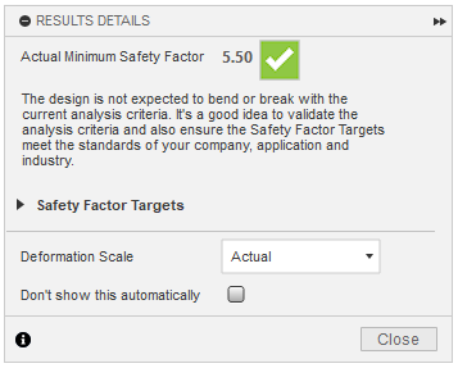
Er zijn wel constant groepen die langskomen die eventueel interesse hebben in de blimp. Omdat deze er zo vaak zijn kan hier geen rekening mee gehouden worden. De enige deadlines zijn dan ook de deadlines van het IP-project zelf.

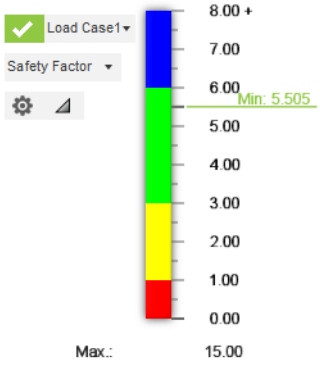
t) Wat is het budget voor de drone?
Er is een aardig budget zolang de ontwerpkeuzes onderbouwd zijn. Een exact bedrag is niet bekend, maar enkele duizenden is wel te doen.

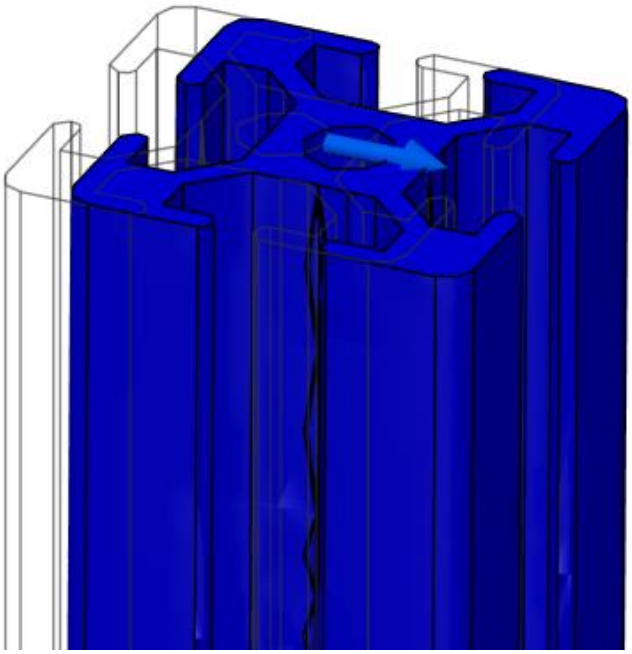
u) Is er stroom aanwezig voor het docking station?
Géén permanente stroomvoorziening. Als het lab open is kan er een kabel getrokken worden naar het docking station, maar om op die plek een permanente verbinding te realiseren bij gebouwbeheer duurt langer dan het hele project. Om deze reden hebben mechanische oplossingen de voorkeur boven elektrische

9.2. Simulatie aluminium extrusie profiel





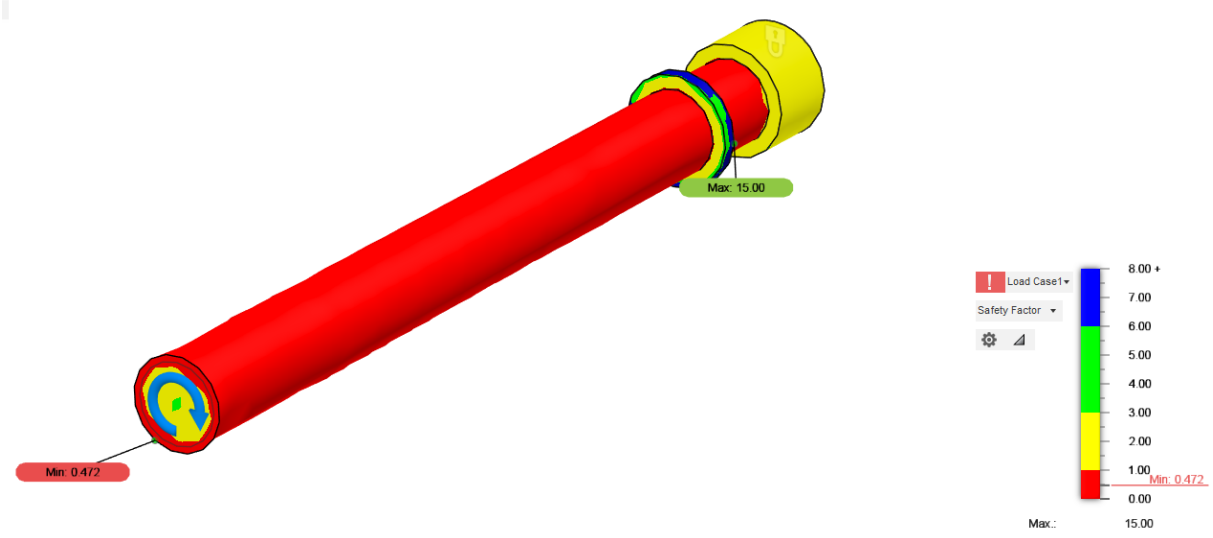




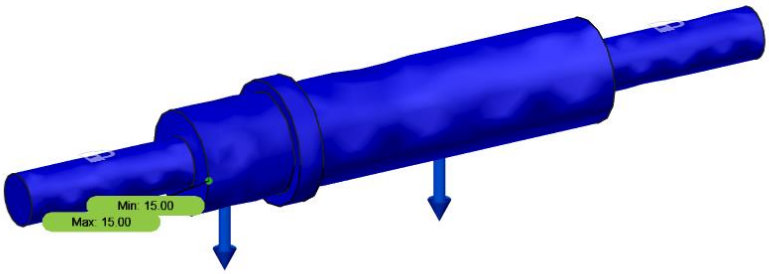
9.3. Dikte bepalen as wormwielen

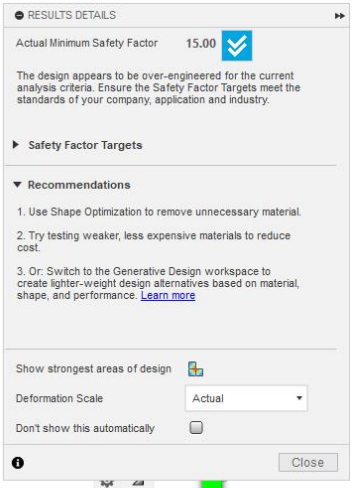
Gewicht frame	2	kg				
Gewicht platform	5	kg				
min hoek touw	45	graden				
max hoek touw	90	graden				
veiligheidsmarge	3	x				
L	1.5	m				
Lab	0.5	m				
straal trommel	50	mm				
Fz	19.62	N				
Fplatform	49.05	N				
Ftouw_y	176.58	N				
Ftouw_x	176.58	N				
Ftouw (met veiligheidsmarge)	749.1655	N	249.7218	N zonder veiligheidsmarge	8.32406102812804 Newton	Kracht gebruiker
Moment schijf	12486.09	Nmm				
lengte touw	0.707107	m				
omtrek trommel	314.1593	mm				
Aantal rotaties trommel	2.250791	rotaties				
Aantal rotaties krank	45.01582	rotaties				

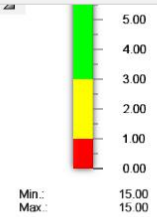
9.4. Simulaties as wormwielkast



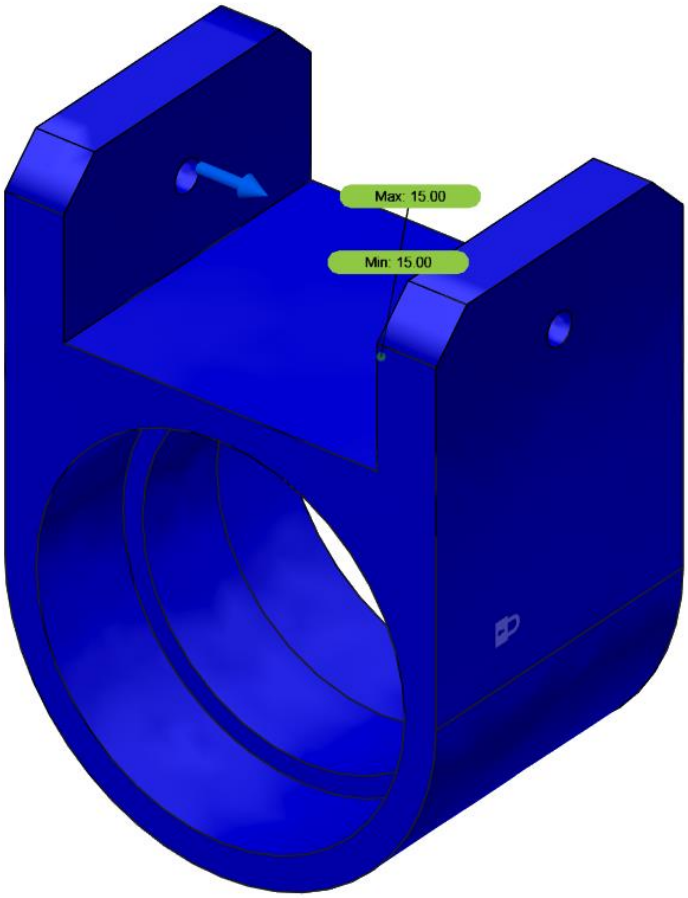
9.5. Simulatie as elleboog

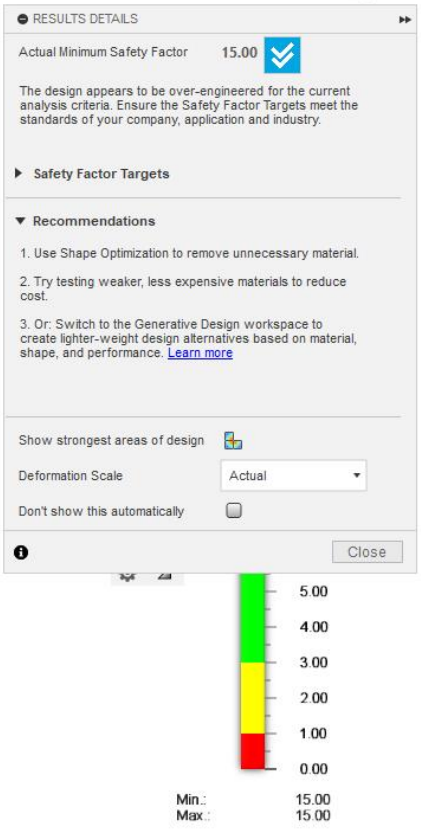




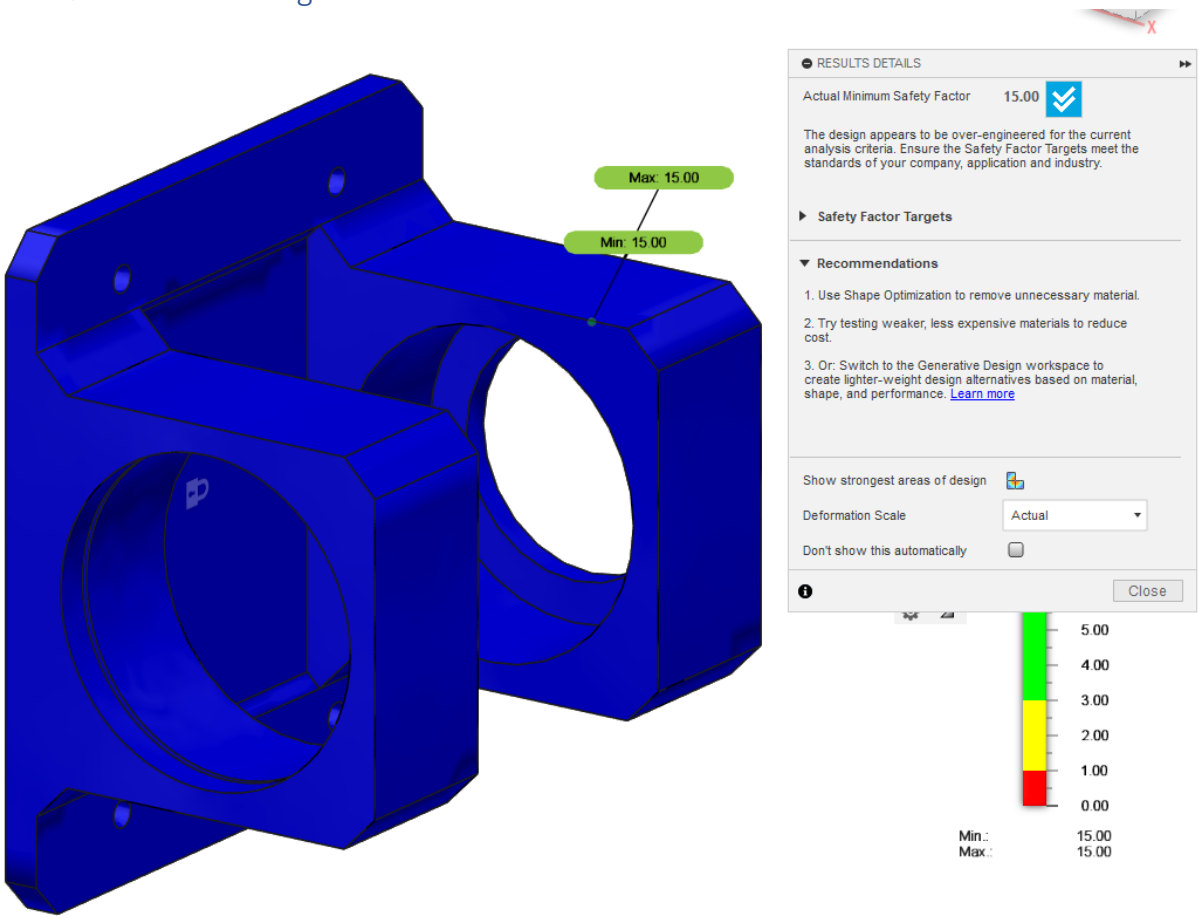


9.6. Simulatie lagerhuis arm





9.7. Simulatie lagerhuis frame



9.8. Kostenplaatje

Naam	Functie	prijs per stuk	Aantal	link
Lagers 15 mm ID	Lagers wormwiel	7.79	4	https://nl.rs-online.com/web/p/ball-bearings/8937468?searchId=17094a83-4d49-4cc4-8c22-76db787b6a13&gb=s
Lagers 20 mm Id	Lagers tandwiel bij wormwiel	11.78	4	https://nl.rs-online.com/web/p/ball-bearings/8937470?searchId=03007eed-c4ce-4157-a78e-34400f88db0f&gb=s
Spie 20mm x6mm	Spie voor tandwielen	0.516	10	https://nl.rs-online.com/web/p/keys/3024144
Spie 12mm x 5mm	Spie voor wormwielen	0.516	10	https://nl.rs-online.com/web/p/keys/3023949
Klem voor trommel	Klem trommel op as	7.53	2	https://nl.rs-online.com/web/p/shaft-collars/2346962
Staalkabel set	Ophalen arm en beveiliging mechanisch falen	24.99	1	https://www.gamma.nl/assortiment/staalkabelset-10-meter/p/B226188
M5 Draadstang 100mm	Assembleren wormwiel systemen	1.22	10	https://www.schroeven-express.nl/metalen-schroeven-chc-btr-zeshoekig-hol-volledige-draad-a4-rvs-din-912/28403-287411-metalen-schroeven-chc-btr-m5x100-bedraad-op-22-sleutel-van-4-a4-rvs-3663072204669.html#/156-conditionnement-10_eenheden
M5 moeren	Assembleren wormwiel systemen	0	16	werkplaats HvA
Aluminium profiel	Frame	92.14	1	https://nl.rs-online.com/web/p/tubing-and-profile-struts/7613322
Alumium profiel bevestigingen	Componenten bevestigen aan frame	0.844	20	https://nl.rs-online.com/web/p/connecting-components/7675654
Aluminium profiel hoekverbinding	aansluiten zekeringen	19.42	5	https://nl.rs-online.com/web/p/connecting-components/7675698
Aluminium staaf 25mm x 1200mm	Assen draaien uit deze staaf	26.36	1	https://onlinealuminium.nl/geperst-rondstaf-6082-t6/
Aluminium blok 100 x 100 x 65mm	Lagerhuis elleboog	25.18	1	https://onlinealuminium.nl/geperst-vierkantstaf-6082-t6/
Lagers 10x22x6mm	Roteren kop arm	17.1	2	https://www.bernardsanders.com/a/78106/skf-groefkogellagers-open-uitvoering-61900-10x22x6?utm_source=skf&utm_medium=link&utm_campaign=website
Sluitring 47mm	Opsluiten elleboog mechanisme	0.5	3	https://www.lagerkoning.nl/seegerring-din-472-47mm.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAhP67BhAVEiwA2E_9g18JO6j-34fWDsxkQGJYBXHBBJmYAnrVAzKYySq4vdBQqHppgAy7fBoCRgwQAvD_BwE
Ketting 08B-1 SS	bewegingen koppelen	48.11	2	https://nl.rs-online.com/web/p/roller-chains/6125082
Dubbel tandwiel 2208B02012	bewegingen koppelen	14.67	2	https://shop.eriks.nl/nl/duplex-plaatwiel-voor-2-simplex-kettingen-08b-1-z-14-staal-c45-13515235/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NL_SEA_NB_PMAX4&utm_id=20659545787&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAhP67BhAVEiwA2E_9gz4BdgQs9_wCaWuPs8FhAjGXZxqWK73Z9TQXShaAUDEeSYS0s0vs9hoCE3sQAvD_BwE
Tandwiel 08B1012	bewegingen koppelen	4.02	4	https://shop.eriks.nl/nl/mechanische-aandrijftechniek-kettingwielen-plaatwielen/plaatwiel-08b-1-z-14-14430704/

Totaalprijs	575.85
Totaal aantal onderdelen	98